

Benutzer-, Installations- und Administrationshandbuch

Lokale Regelsoftware für Zendure SolarFlow 2400 AC+ mit MQTT, Shelly-/Uni-Meter-Messwerten, Weboberfläche, generischem Cross-Charge-Schutz, systemd-Betrieb und lokaler Zendure-API als Telemetrie-Fallback.

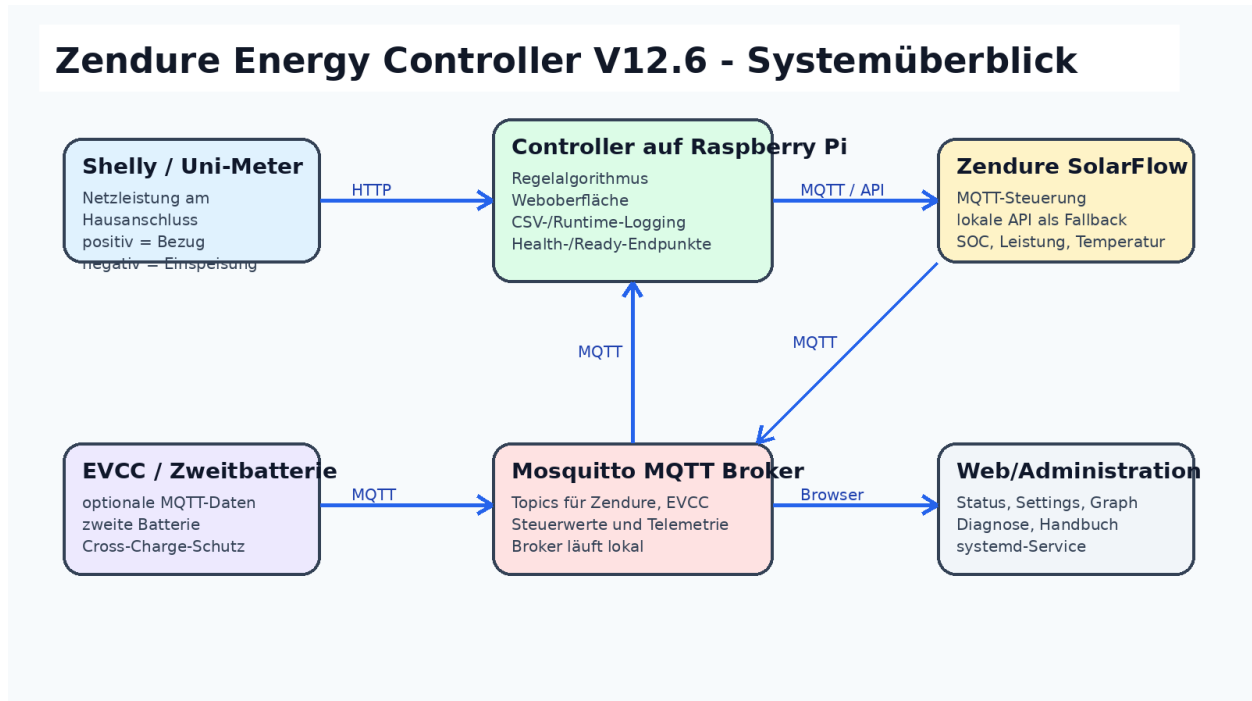


Abbildung 1: Charakterisierung der Software und der beteiligten Komponenten

Copyright (c) 2026 Eduard Fuchs <info@eduardfuchs.de>. Lizenz: AGPL-3.0-or-later. Markennamen dienen ausschließlich der Identifikation der jeweils genutzten Produkte und Anwendungen; die Rechte liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern.

0 Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Systemkontext

1.1 Zweck der Software

1.2 Zielgruppe und Einsatzgrenzen

2 Systemarchitektur und Komponenten

2.1 MQTT, Zendure, Shelly/Uni-Meter und EVCC

2.2 Datenquellen und Vorzeichenlogik

3 Installation und Update

3.1 Installation unter /opt/zendure-controller

3.2 systemd-Dienst

3.3 Update-Workflow und Rollback

4 Bedienung der Weboberfläche

4.1 Statusseite

4.2 Settings-Seite

4.3 Großer Graph

4.4 Diagnose- und API-Seiten

5 Konfiguration und Validierung

5.1 Validierungsmodell

5.2 Neustartrelevante Einstellungen

5.3 Optionaler Dienstneustart aus der Weboberfläche

6 Regelalgorithmus

6.1 Eingangsgrößen und Vorzeichenkonvention

6.2 Glättung, Totzone, Zielwert und Rampe

6.3 Schutzlogik, Cross-Charge-Schutz und Beispiele

6.4 Zielwertbildung und Maximalleistungen

6.5 Smoothing und Rampenbegrenzung

6.6 MQTT-Mindeständerung

6.7 Cross-Charge-Schutz

6.8 Manuelle Modi und Nachtmodus

6.9 Parameterübersicht und Beispiele

7 Betrieb, Monitoring und Tests

7.1 Health/Ready

7.2 Logging

7.3 Automatisierte Tests

8 Administration und Fehlersuche

9 Glossar

10 Anhang

1 Einleitung und Systemkontext

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, Bedienung, Konfiguration und Administration des Zendure Energy Controllers. Die Software regelt einen Zendure SolarFlow 2400 AC+ lokal anhand der gemessenen Netzleistung. Ziel ist ein möglichst geringer Netzbezug und eine kontrollierte Nutzung von PV-Überschuss, ohne bestehende Energiemanagement-Komponenten unkontrolliert gegeneinander arbeiten zu lassen.

Die Software wurde für ein Setup entwickelt, in dem eine Shelly-kompatible Messwertquelle bzw. ein Uni-Meter die Netzleistung bereitstellt, Mosquitto als lokaler MQTT-Broker läuft, der Zendure-Speicher per MQTT steuerbar ist und optional EVCC Daten einer zweiten Batterie bereitstellt. Die Architektur ist bewusst lokal ausgelegt: Die Regelung soll auch ohne Cloud-Entscheidungen nachvollziehbar und diagnostizierbar bleiben.

1.1 Zweck der Software

Der Controller beobachtet die Netzleistung am Hausanschluss. Positive Netzleistung bedeutet Netzbezug, negative Netzleistung Einspeisung. Aus dieser Größe berechnet der Regler, ob der Zendure-Speicher laden, entladen oder seine Leistung halten soll. MQTT wird für Steuerbefehle verwendet; die lokale Zendure-API dient als robuste Telemetriequelle und Fallback, wenn Zendure nach einem Broker- oder Raspberry-Neustart keine Sensorwerte per MQTT publiziert.

1.2 Zielgruppe und Einsatzgrenzen

Zielgruppe sind technisch versierte Betreiber von PV- und Batteriesystemen, die MQTT, Linux/Raspberry Pi, systemd und grundlegende Netzwerktechnik bedienen können. Die Software ist kein zertifiziertes Schutzsystem und ersetzt keine elektrische Schutztechnik. Sie ist eine lokale Regel- und Automatisierungskomponente. Installation und Parametrierung erfolgen auf eigene Verantwortung.

Begriff	Bedeutung
Netzleistung > 0	Haus bezieht Leistung aus dem öffentlichen Netz.
Netzleistung < 0	Haus speist Leistung ein; PV-Überschuss ist vorhanden.
Zendure Sollleistung	Vom Controller per MQTT angeforderte Lade- oder Entladeleistung.
Zendure System-Istleistung	Von Zendure gemeldete reale Leistung am System/Headunit-Pfad.
Packleistung	Leistung eines einzelnen Akkupacks, sofern über MQTT oder lokale API verfügbar.
Safe-State	Sicherheitszustand: Lade-/Entladeleistung wird auf 0 W gesetzt oder gehalten.

Tabelle 1: Grundlegende Begriffe und Vorzeichenkonventionen

2 Systemarchitektur und Komponenten

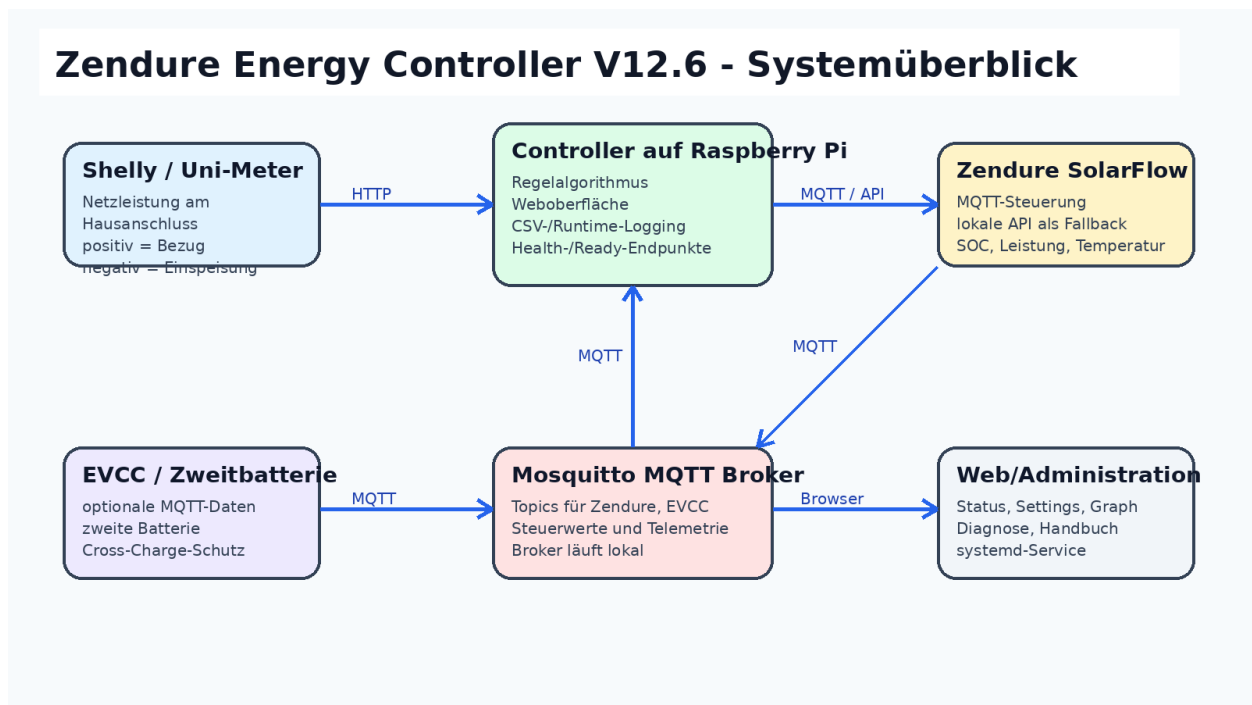


Abbildung 2: Logische Architektur mit Messwertquelle, Broker, Controller und Zendure-System

2.1 MQTT, Zendure, Shelly/Uni-Meter und EVCC

Der MQTT-Broker ist die zentrale Vermittlungsstelle für Zendure-Steuerbefehle, Zendure-Telemetrie und optionale EVCC-Daten. Der Controller selbst ist MQTT-Client. Er publiziert Steuerbefehle auf Zendure-Set-Topics und abonniert Sensor-Topics. EVCC ist optional und wird insbesondere verwendet, um eine zweite Batterie im System bekannt zu machen.

Die Shelly-/Uni-Meter-Quelle liefert die Netzleistung über eine Shelly-kompatible HTTP-API. Diese Netzleistung ist die Hauptregelgröße. Fällt diese Quelle aus oder wird veraltet, kann der Controller nicht sinnvoll entscheiden, ob Ladung oder Entladung erforderlich ist.

2.2 Datenquellen und Vorzeichenlogik

Alle Leistungswerte werden intern eindeutig interpretiert. Die Netzleistung verwendet die übliche Konvention: positiv = Netzbezug, negativ = Einspeisung. Für Batterieleistungen wird in der Oberfläche angestrebt: positiv = Ladung, negativ = Entladung. Falls EVCC eine andere Konvention liefert, wird dies über die Einstellung zum Entlade-Vorzeichen normalisiert.

Datenquelle	Technischer Pfad	Verwendung	Fallback
Shelly/Uni-Meter	HTTP /rpc/Shelly.GetStatus	Netzleistung als Regelgröße	kein gleichwertiger Fallback
Zendure MQTT	Zendure/sensor/... und Zendure/number/.../set	Telemetrie und Steuerbefehle	lokale API für Telemetrie
Zendure lokale API	/properties/report	SOC, Istleistung, Temperatur, Packdaten	MQTT bleibt Primärquelle, wenn frisch
Zusatzbatterie MQTT	evcc/site/battery/devices/...	zweite Batterie / Guard	optional, nur bei aktivierter Integration

Tabelle 2: Datenquellen und funktionale Rolle

3 Installation und Update

3.1 Installation unter /opt/zendure-controller

Der empfohlene Installationspfad ist /opt/zendure-controller. Damit liegt die Anwendung in einem systemnahen Pfad, bleibt aber für den Benutzer pi durch Besitzrechte gut wartbar. Zusätzlich kann ein

Zendure Energy Controller V12.6 - Benutzer-, Installations- und Administrationshandbuch
Symlink /home/pi/zendure-controller angelegt werden, damit Updates und manuelle Prüfungen bequem erreichbar bleiben.

```
sudo mkdir -p /opt/zendure-controller
```

```
sudo chown -R pi:pi /opt/zendure-controller
```

```
sudo chmod 750 /opt/zendure-controller
```

```
ln -sf /opt/zendure-controller /home/pi/zendure-controller
```

3.2 systemd-Dienst

Im produktiven Betrieb sollte der Controller als systemd-Dienst laufen. Dadurch startet er automatisch nach einem Reboot und wird bei Fehlern neu gestartet. Vor dem Aktivieren des Dienstes muss eine manuell gestartete Instanz beendet werden, damit nicht zwei Regler gleichzeitig MQTT-Kommandos senden.

```
sudo cp /opt/zendure-controller/systemd/zendure-controller.service  
/etc/systemd/system/zendure-controller.service
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl enable zendure-controller.service
```

```
sudo systemctl start zendure-controller.service
```

```
systemctl status zendure-controller.service --no-pager -l
```

3.3 Update-Workflow und Rollback

Updates sollten nicht bei laufendem Dienst direkt überschrieben werden. Das empfohlene Update-Script stoppt den Dienst, erstellt ein Backup, schützt config.json und logs/, kopiert neue Dateien, führt Syntaxcheck und automatisierte Tests aus und startet den Dienst wieder. Seit V12.6 wird dieses Script im Softwarepaket unter Tools/update_zendure_controller.sh mitgeliefert. Es sollte einmalig nach /home/pi/update_zendure_controller.sh kopiert und ausführbar gemacht werden.

```
cp /opt/zendure-controller/Tools/update_zendure_controller.sh  
/home/pi/update_zendure_controller.sh
```

```
chmod +x /home/pi/update_zendure_controller.sh
```

```
/home/pi/update_zendure_controller.sh v12_6
```

Bei Problemen kann das automatisch erzeugte tar.gz-Backup unter /home/pi zurückgespielt werden. Das ist insbesondere wichtig, weil die Software reale Energieflüsse steuert und ein fehlerhaftes Update nicht während aktiver Regelung debuggt werden sollte.

4 Bedienung der Weboberfläche

4.1 Statusseite

Die Statusseite ist die zentrale Betriebsansicht. Sie zeigt Netzleistung, Zendure-SOC, Soll-/Istleistung, aktuellen Modus, Betriebsart, MQTT-Status, optional EVCC/Zweitbatterie, Schutzlogik, Temperaturen, Kurzverlauf, Diagnosewerte und historische Events.

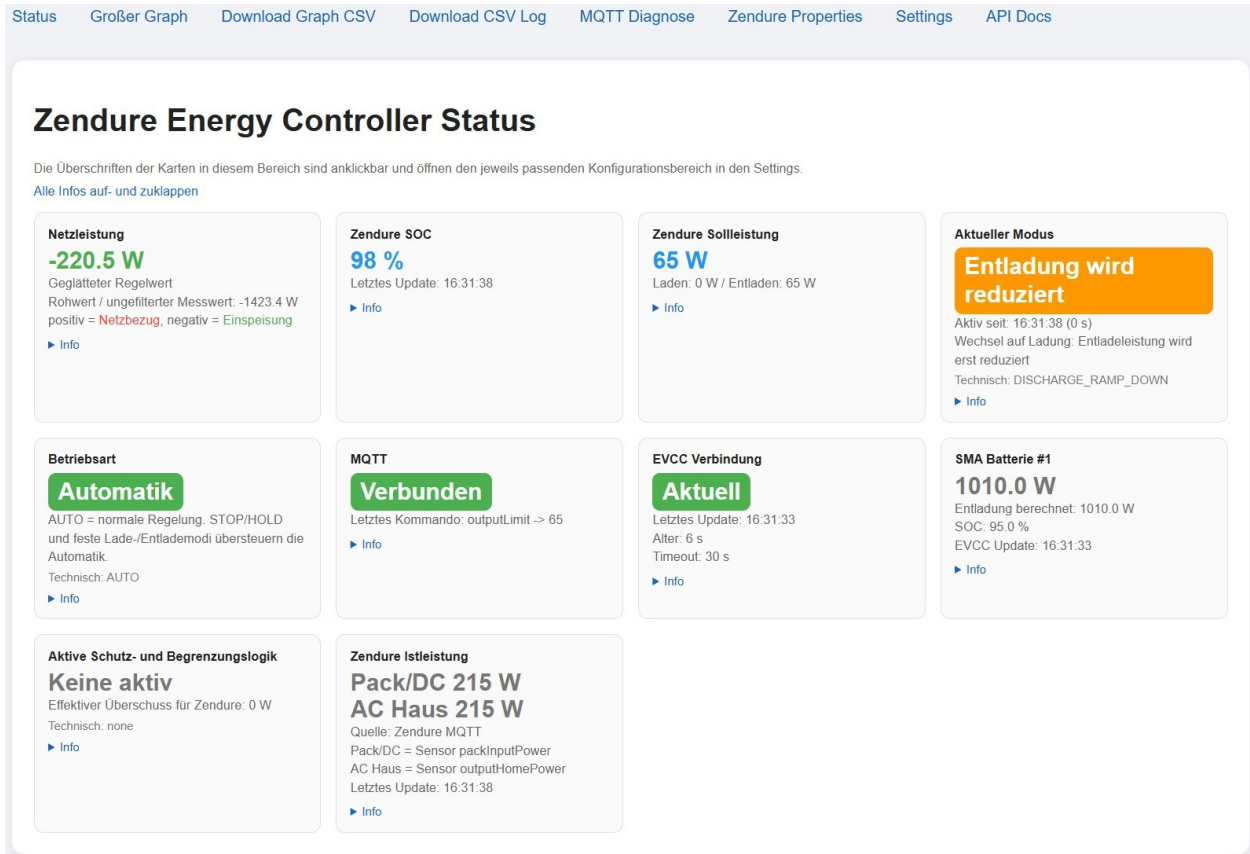


Abbildung 3: Statusseite - Hauptkarten mit Netzleistung, SOC, Modus und Kommunikationsstatus

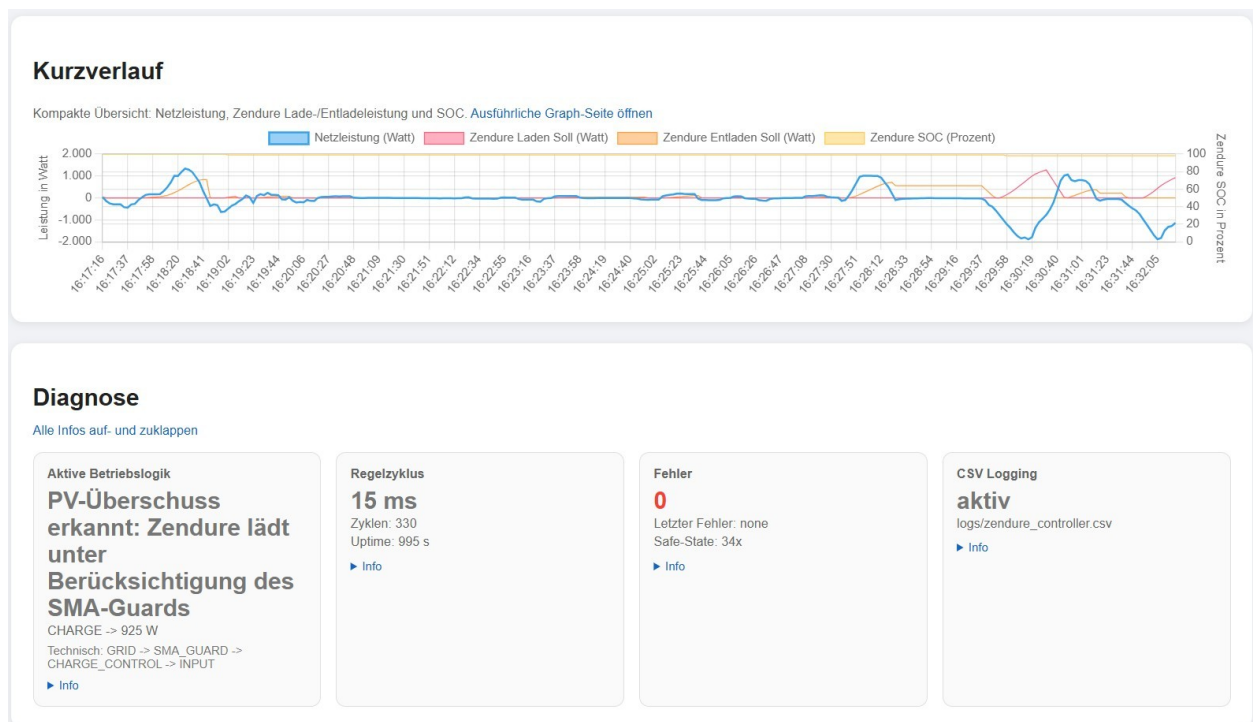


Abbildung 4: Statusseite - Kurzverlauf, Diagnose und Betriebslogik

Historische Events

16:32:41 - Moduswechsel: Halten / Totzone -> Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert (HOLD -> BLOCKED_BY_SMA)

16:32:38 - Moduswechsel: Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert -> Halten / Totzone (BLOCKED_BY_SMA -> HOLD)

16:32:35 - Moduswechsel: Ladung wird reduziert -> Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert (CHARGE_RAMP_DOWN -> BLOCKED_BY_SMA)

16:32:26 - Moduswechsel: Zendure lädt -> Ladung wird reduziert (CHARGE -> CHARGE_RAMP_DOWN)

16:31:56 - Moduswechsel: Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert -> Zendure lädt (BLOCKED_BY_SMA -> CHARGE)

16:31:44 - Moduswechsel: Halten / Totzone -> Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert (HOLD -> BLOCKED_BY_SMA)

16:31:41 - Moduswechsel: Entladung wird reduziert -> Halten / Totzone (DISCHARGE_RAMP_DOWN -> HOLD)

16:31:38 - Moduswechsel: Halten / Totzone -> Entladung wird reduziert (HOLD -> DISCHARGE_RAMP_DOWN)

16:31:20 - Moduswechsel: Entladung wird reduziert -> Halten / Totzone (DISCHARGE_RAMP_DOWN -> HOLD)

16:31:17 - Moduswechsel: Halten / Totzone -> Entladung wird reduziert (HOLD -> DISCHARGE_RAMP_DOWN)

16:31:14 - Moduswechsel: Zendure entlädt -> Halten / Totzone (DISCHARGE -> HOLD)

16:30:52 - Moduswechsel: Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert -> Zendure entlädt (BLOCKED_BY_SMA -> DISCHARGE)

16:30:49 - Moduswechsel: Ladung wird reduziert -> Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert (CHARGE_RAMP_DOWN -> BLOCKED_BY_SMA)

16:30:34 - Moduswechsel: Zendure lädt -> Ladung wird reduziert (CHARGE -> CHARGE_RAMP_DOWN)

16:29:55 - Moduswechsel: Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert -> Zendure lädt (BLOCKED_BY_SMA -> CHARGE)

16:29:52 - Moduswechsel: Halten / Totzone -> Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert (HOLD -> BLOCKED_BY_SMA)

16:29:49 - Moduswechsel: Entladung wird reduziert -> Halten / Totzone (DISCHARGE_RAMP_DOWN -> HOLD)

16:29:40 - Moduswechsel: Halten / Totzone -> Entladung wird reduziert (HOLD -> DISCHARGE_RAMP_DOWN)

16:28:27 - Moduswechsel: Entladung wird reduziert -> Halten / Totzone (DISCHARGE_RAMP_DOWN -> HOLD)

16:28:24 - Moduswechsel: Zendure entlädt -> Entladung wird reduziert (DISCHARGE -> DISCHARGE_RAMP_DOWN)

Abbildung 5: Statusseite - historische Events und erweiterte Diagnose

Karte	Inhalt	Interpretation
Netzleistung	Geglätteter Regelwert und Rohwert	Rohwert zeigt Messspitzen, geglätteter Wert steuert den Regler.
Zendure SOC	SOC, Quelle, Aktualität und Fallbackstatus	Fehlender/veralteter SOC führt zu Safe-State oder API-Fallback.
Zendure Systemleistung	Sollleistung und reale System-Istleistung	Unterscheidet angeforderte und tatsächlich erreichte Leistung.
Aktueller Modus	Regelmodus und technische Bezeichnung	Zeigt, warum der Controller lädt, entlädt, hält oder blockiert.
Betriebsart	Automatik, Stop/Hold, feste Ladung/Entladung	Manuelle Betriebsarten übersteuern die Automatik.
Höchste Batterietemperatur	höchste Temperatur und Packliste	Temperaturen werden farblich bewertet und nach Quelle getrennt.

Tabelle 3: Statuskarten und ihre Bedeutung

4.2 Settings-Seite

Die Settings-Seite ist in Bereiche gegliedert. Jeder Bereich besitzt einen Speichern-Button. Änderungen werden validiert und atomar in config.json gespeichert. ERROR blockiert das Speichern, WARNING verlangt eine bewusste Bestätigung, INFO ist nur ein Hinweis.

Zendure Energy Controller Settings

Änderungen werden validiert und atomar in config.json gespeichert. Wichtig: Änderungen werden erst übernommen und gespeichert, wenn auf einen **Speichern**-Button geklickt wird. Nach dem Speichern werden Änderungen sofort aktiv. Ausnahmen sind z. B. MQTT-/Topic-, Web-Port- oder Startparameter-Änderungen; dort ist ein Neustart weiterhin empfehlenswert.

[Netzwerk](#)
[Regelung](#)
[Manueller Modus](#)
[EVCC / SMA Guard](#)
[Nachtmodus](#)
[Sicherheit / Fallback](#)
[Historie / CSV](#)
[Logging](#)

Netzwerk

Alle Infos auf- und zuklappen | nach oben

Shelly / Uni-Meter IP 192.168.0.40 Info / Konsequenz	MQTT Broker 192.168.0.40 Info / Konsequenz	MQTT Port 1883 Info / Konsequenz	MQTT Benutzer mqttuser Info / Konsequenz
MQTT Passwort Info / Konsequenz	Zendure Device ID HEC4NENCN492025 Info / Konsequenz	Web Port 8080 Info / Konsequenz	Headless Mode ☐ Info / Konsequenz
Zendure lokale API Diagnose aktiv ☒ Info / Konsequenz	Zendure lokale IP 192.168.0.41 Info / Konsequenz	Zendure lokale API Timeout in Sekunden 5 Info / Konsequenz	MQTT Topic-Diagnose aktiv ☒ Info / Konsequenz
MQTT Topic-Diagnose Filter EVCC# Info / Konsequenz	MQTT Topic-Diagnose Historie 200 Info / Konsequenz		

Speichern

Abbildung 6: Settings-Seite - Ausschnitt 1

Regelung

Alle Infos auf- und zuklappen | nach oben

Regelintervall in Sekunden 3 Info / Konsequenz	Totzone in Watt 80 Info / Konsequenz	Mittelwertbildung 10 Info / Konsequenz	Smoothing Factor 0,25 Info / Konsequenz
Max Power Step in Watt 150 Info / Konsequenz	Max Entladeleistung in Watt 2200 Info / Konsequenz	Max Ladeleistung in Watt 2200 Info / Konsequenz	Min Zendure SOC in Prozent 15 Info / Konsequenz
Max Zendure SOC in Prozent 100 Info / Konsequenz	Control Gain 0,3 Info / Konsequenz	Mindeständerung MQTT in Watt 20 Info / Konsequenz	Umschalt-Sperrzeit in Sekunden 4 Info / Konsequenz

Speichern

Manueller Modus

Alle Infos auf- und zuklappen | nach oben

Manueller Betriebsmodus Feste Entladung Info / Konsequenz	Feste Entladeleistung in Watt 400 Info / Konsequenz	Entladen bis Zendure SOC in Prozent 30 Info / Konsequenz	Nach Entlade-Ziel Automatik wieder aktivieren Info / Konsequenz
---	---	--	---

Die Detailfelder werden abhängig vom gewählten manuellen Modus eingeblendet. Ohne JavaScript bleiben sie sichtbar, damit die Seite weiterhin vollständig bedienbar ist.

Speichern

Abbildung 7: Settings-Seite - Ausschnitt 2

EVCC / SMA Guard

[Alle Infos auf- und zuklappen](#) | [nach oben](#)

EVCC Integration aktiv
☒
[Info / Konsequenz](#)

SMA Batterie Topic

[Info / Konsequenz](#)

SMA Entlade-Vorzeichen

[Info / Konsequenz](#)

SMA Entlade-Blockgrenze in Watt

[Info / Konsequenz](#)

Cross-Charge Reserve in Watt

[Info / Konsequenz](#)

Mindest-Überschuss für Ladung in Watt

[Info / Konsequenz](#)

SMA Guard Ramp-Down in Watt

[Info / Konsequenz](#)

EVCC Timeout in Sekunden

[Info / Konsequenz](#)

Bei EVCC Timeout Ladung blockieren
☐
[Info / Konsequenz](#)

Speichern

Abbildung 8: Settings-Seite - Ausschnitt 3

Nachtmodus

[Alle Infos auf- und zuklappen](#) | [nach oben](#)

Nachtmodus aktiv
☒
[Info / Konsequenz](#)

Start Stunde

[Info / Konsequenz](#)

Start Minute

[Info / Konsequenz](#)

Ende Stunde

[Info / Konsequenz](#)

Ende Minute

[Info / Konsequenz](#)

Nachtleistung in Watt

[Info / Konsequenz](#)

Speichern

Sicherheit / Fallback

[Alle Infos auf- und zuklappen](#) | [nach oben](#)

Max Fehler in Folge

[Info / Konsequenz](#)

Shelly Timeout in Sekunden

[Info / Konsequenz](#)

SOC Timeout in Sekunden

[Info / Konsequenz](#)

Safe-State bei MQTT-Trennung
☐
[Info / Konsequenz](#)

Zendure Istwert Timeout in Sekunden

[Info / Konsequenz](#)

Safe-State bei Shelly-Fehlern
☒
[Info / Konsequenz](#)

Speichern

Abbildung 9: Settings-Seite - Ausschnitt 4

Historie / CSV

Alle Infos auf- und zuklappen | nach oben

Graph-Historie

Info / Konsequenz

CSV Logging aktiv

☒

Info / Konsequenz

CSV Log Verzeichnis

Info / Konsequenz

CSV Log Datei

Info / Konsequenz

Max CSV Dateigröße in Bytes

Info / Konsequenz

CSV Backup-Dateien

Info / Konsequenz

Speichern

Logging

Alle Infos auf- und zuklappen | nach oben

Debug Logging

☒

Info / Konsequenz

Werte loggen

☒

Info / Konsequenz

Regelung loggen

☒

Info / Konsequenz

Manuellen Modus loggen

☒

Info / Konsequenz

MQTT loggen

☒

Info / Konsequenz

SOC loggen

☒

Info / Konsequenz

Shelly RAW loggen

☐

Info / Konsequenz

Speichern

Abbildung 10: Settings-Seite - Ausschnitt 5

4.3 Großer Graph und Messwerttabelle

Der große Graph zeigt Zeitreihen für Netzleistung, Zendure-Sollwerte, reale Systemleistung, SOC und optionale Zweitbatteriewerte. Linien können über die Legende ein- und ausgeblendet werden. Die Messwerttabelle darunter liefert dieselben Daten tabellarisch und ist für Analyse und CSV-Vergleich geeignet.

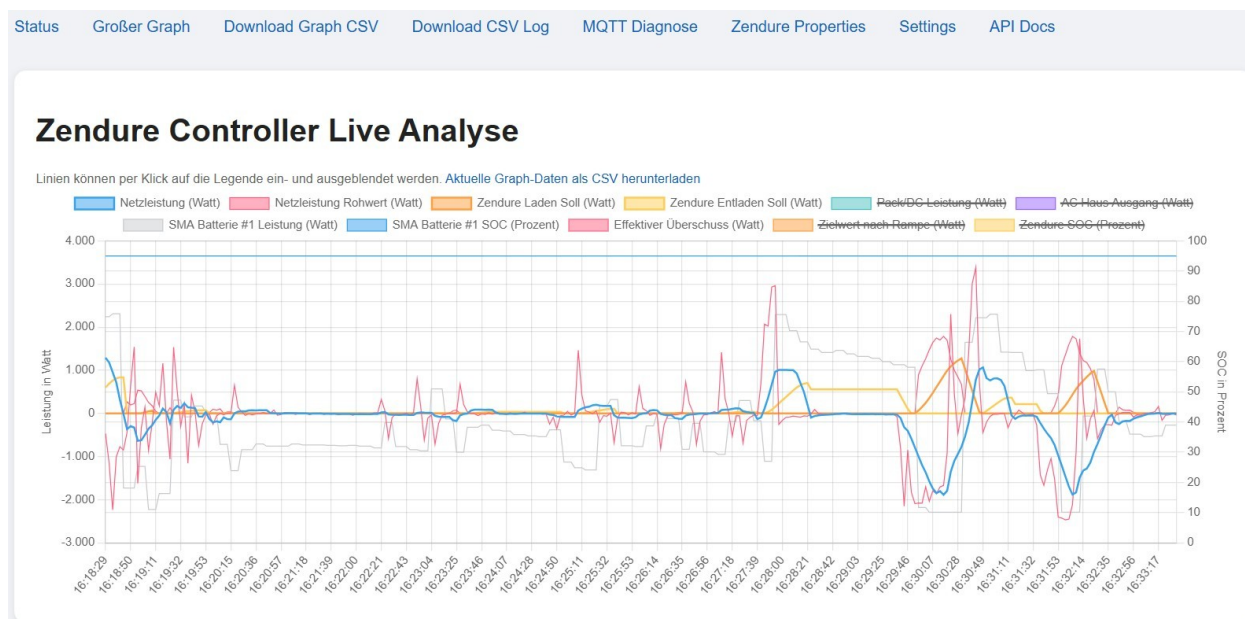


Abbildung 11: Großer Graph mit Zeitreihen und auswählbaren Linien

Legende zum großen Graphen

- **Netzleistung (Watt):** Geglättete Netzleistung am Hausanschlusspunkt in Watt. Positive Werte bedeuten Netzbezug, negative Werte Einspeisung.
- **Netzleistung Rohwert (Watt):** Ungefilterter Shelly-/Uni-Meter-Messwert in Watt. Hilfreich, um Lastsprünge und Filterwirkung zu beurteilen.
- **Zendure Laden Soll / Entladen Soll (Watt):** Vom Controller per MQTT an Zendure gesendete Lade- bzw. Entladeleistung in Watt.
- **Pack/DC Leistung (Watt):** Zendure-MQTT-Sensor packInputPower. Batterie-/DC-seitige Leistung am Pack bzw. Hub.
- **AC Haus Ausgang (Watt):** Zendure-MQTT-Sensor outputHomePower. Leistung, die Zendure AC-seitig ins Haus liefert. Bei Entladung können Pack/DC und AC Haus fast gleich groß sein, das ist normal.
- **SMA Batterie #1 Leistung (Watt):** Von EVCC gelieferte Leistung der Sunny-Island-Batterie. In deinem Setup bedeutet positiv Entladung, negativ Ladung.
- **SMA Batterie #1 SOC (Prozent):** Ladezustand der Sunny-Island-Batterie in Prozent, sofern EVCC diesen Wert liefert.
- **Effektiver Überschuss (Watt):** Überschuss, den der Controller nach Abzug von SMA-Entladung und Sicherheitsreserve noch als sicher nutzbar für Zendure-Ladung betrachtet.
- **Zielwert nach Rampe (Watt):** Interner Zielwert nach Glättung und Rampenbegrenzung.
- **Zendure SOC (Prozent):** Ladezustand der Zendure-Batterie in Prozent auf der rechten Achse.

Abbildung 12: Legende und Erläuterung der dargestellten Linien

Messwert-Tabelle

Datum	Zeit	Netzleistung (Watt)	Rohwert (Watt)	Laden Soll (Watt)	Entladen Soll (Watt)	Pack/DC (Watt)	AC Haus (Watt)	SMA Batterie #1 (Watt)	SMA Batterie #1 SOC (Prozent)	Effektiver Überschuss (Watt)	Zendure SOC (Prozent)	Modus	Begrenzung
2026-05-12	16:34:42	-22.6	-71.2	0	0	0	0	80	95	0	98	Halten / Totzone	Totzone aktiv
2026-05-12	16:34:39	-107.7	-557.3	0	0	0	0	80	95	0	98	Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert	Sunny-Island-Entladung erkannt
2026-05-12	16:34:36	-140.8	-144.7	0	0	0	0	80	95	0	98	Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert	Sunny-Island-Entladung erkannt
2026-05-12	16:34:33	-213.8	14.5	0	0	0	0	100	95	13	98	Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert	Sunny-Island-Entladung erkannt
2026-05-12	16:34:30	-308.1	-217.8	0	0	0	0	100	95	108	98	Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert	Sunny-Island-Entladung erkannt
2026-05-12	16:34:27	-388.6	-1567.2	0	0	0	0	100	95	188	98	Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert	Sunny-Island-Entladung erkannt
2026-05-12	16:34:24	-385.4	271.4	45	0	0	0	100	95	185	98	Ladung wird reduziert	Sunny-Island-Entladung erkannt
2026-05-12	16:34:21	-449.3	1692	295	0	0	0	-2290	95	349	98	Zendure lädt	Keine aktiv
2026-05-12	16:34:18	-729.8	1248.6	269	0	0	0	-2290	95	629	98	Zendure lädt	Keine aktiv
2026-05-12	16:34:15	-1024.2	-894.6	222	0	0	0	-2290	95	924	98	Zendure lädt	Keine aktiv
2026-05-12	16:34:12	-1007.3	-921.6	153	0	0	0	-2290	95	907	98	Zendure lädt	Keine aktiv
2026-05-12	16:34:09	-767.6	-889	85	0	0	0	-2290	95	667	98	Zendure lädt	Keine aktiv
2026-05-12	16:34:06	-570.4	-873.9	35	0	0	0	-2290	95	470	98	Zendure lädt	Keine aktiv
2026-05-12	16:34:03	-470.9	-929.4	0	0	0	0	1590	95	0	98	Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert	Sunny-Island-Entladung erkannt
2026-05-12	16:34:00	-382	-1022.5	0	0	0	0	1590	95	0	98	Ladung durch Sunny-Island-Guard blockiert	Sunny-Island-Entladung erkannt

Abbildung 13: Messwerttabelle des großen Graphen

4.4 Diagnose- und API-Seiten

Die MQTT-Diagnose zeigt zuletzt mitgeschnittene MQTT-Nachrichten. Die Zendure-Properties-Seite fragt die lokale Zendure-API ab. Die API-Dokumentation dient Entwicklern und Administratoren zur technischen Prüfung der HTTP-Endpunkte.

[Status](#)[Großer Graph](#)[Download Graph CSV](#)[Download CSV Log](#)[MQTT Diagnose](#)[Zendure Properties](#)[Settings](#)[API Docs](#)

MQTT Topic-Diagnose

Status: **aktiv**
Filter: EVCC/#
Diese Seite zeigt die zuletzt mitgeschnittenen MQTT-Nachrichten. Für längere Mitschnitte bitte nur zeitweise aktivieren.
[MQTT-Diagnose als CSV herunterladen](#)

Datum	Zeit	Topic	Payload
2026-05-12	16:36:44	Zendure/sensor/HEC4NENCN492025/packInputPower	423
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/controllable	true
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/soc	95
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/excessDCPower	
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/currents	
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/powers	
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/energy	
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/power	1340
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/icon	
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/title	
2026-05-12	16:36:43	evcc/site/battery/devices/1/capacity	13
2026-05-12	16:36:40	Zendure/sensor/HEC4NENCN492025/electricLevel	98
2026-05-12	16:36:40	Zendure/sensor/HEC4NENCN492025/outputHomePower	423
2026-05-12	16:36:40	Zendure/sensor/HEC4NENCN492025/packInputPower	423
2026-05-12	16:36:36	Zendure/sensor/HEC4NENCN492025/electricLevel	98
2026-05-12	16:36:36	Zendure/sensor/HEC4NENCN492025/outputHomePower	424
2026-05-12	16:36:36	Zendure/sensor/HEC4NENCN492025/packInputPower	424
2026-05-12	16:36:33	evcc/site/battery/devices/1/capacity	13
2026-05-12	16:36:33	evcc/site/battery/devices/1/excessDCPower	
2026-05-12	16:36:33	evcc/site/battery/devices/1/powers	
2026-05-12	16:36:33	evcc/site/battery/devices/1/currents	
2026-05-12	16:36:33	evcc/site/battery/devices/1/power	1310

Abbildung 14: MQTT Topic-Diagnose mit Topic, Payload und Zeitstempel

```
{
  "timestamp": 1778596923,
  "messageId": 66,
  "sn": "HEC4NENCN492025",
  "version": 2,
  "product": "solarFlow2400AC+",
  "properties": {
    "heatState": 0,
    "packInputPower": 0,
    "outputPackPower": 0,
    "outputHomePower": 0,
    "remainOutTime": 59940,
    "packState": 0,
    "electricLevel": 98,
    "gridInputPower": 0,
    "solarInputPower": 0,
    "solarPower1": 0,
    "solarPower2": 0,
    "solarPower3": 0,
    "solarPower4": 0,
    "pass": 0,
    "reverseState": 0,
    "socStatus": 0,
    "hyperTmp": 3051,
    "gridOffPower": 0,
    "dcStatus": 0,
    "pvStatus": 0,
    "acStatus": 0,
    "dataReady": 1,
    "gridState": 1,
    "BatVolt": 4991,
    "socLimit": 0,
    "faultLevel": 0,
    "acCouplingState": 57344,
    "offGridState": 0,
    "dryNodeState": 1,
    "writeRsp": 0,
    "acMode": 2,
    "inputLimit": 0,
    "outputLimit": 0,
    "socSet": 1000,
    "minSoc": 150,
    "gridStandard": 0,
    "gridReverse": 2,
    "inverseMaxPower": 2000,
    "lampSwitch": 1,
    "gridOffMode": 2,
    "IOTState": 2,
    "Fanmode": 1,
    "Fanspeed": 0,
    "bindstate": 0,
    "factoryModeState": 0,
    "OTAState": 0,
    "LCNState": 0,
    "oldMode": 0,
    "VoltWakeup": 0,
    "ts": 1778595523,
    "tsZone": 14,
    "smartMode": 0,
    "chargeMaxLimit": 2400,
    "phaseSwitch": 1,
    "batCalTime": 0,
    "packNum": 1,
    "rssi": -66,
    "is_error": 0
  },
  "packData": [
    {
      "sn": "J04AENCN4901261",
      "packType": 500,
      "socLevel": 98,
      "state": 0,
      "power": 0,
      "maxTemp": 3081,
      "totalVol": 4990,
      "batcur": 0,
      "maxVol": 332,
      "minVol": 332,
      "softVersion": 4355
    }
  ]
}
```

Abbildung 15: Zendure Properties aus lokaler API

Zendure Energy Controller 10.8 OAS 3.1
/openapi.json

default		^
GET	/	Homepage
GET	/status	Status
GET	/graph-data	Graph Data
GET	/graph-data.csv	Graph Data Csv
GET	/config	Get Config
GET	/settings	Settings Page
POST	/save-config	Save Config Web
GET	/graph	Graph Page
GET	/logs/current.csv	Current Csv Log
GET	/mqtt-diagnostics	Mqtt Diagnostics Page
GET	/mqtt-diagnostics.csv	Mqtt Diagnostics Csv
GET	/zendure-properties	Zendure Properties

Abbildung 16: FastAPI-Dokumentation der verfügbaren HTTP-Endpunkte

Headless Mode aktiviert

Die Weboberflächen des Zendure Energy Controllers sind derzeit per Config deaktiviert. Die Regelung läuft weiterhin im Hintergrund, aber Status-, Graph-, Settings- und Diagnose-Webseiten werden nicht angezeigt.

Änderungen der Konfiguration sind in diesem Modus nur direkt über die `config.json` möglich. Nach Änderungen an der Datei ist je nach Parameter ein Config-Reload oder ein Neustart des Programms erforderlich; insbesondere bei MQTT-, Topic-, Web-Port- oder Headless-Mode-Änderungen ist ein Neustart empfohlen.

Zum Reaktivieren der Weboberfläche setze in `config.json`:

```
"HEADLESS_MODE": false
```

Abbildung 17: Hinweisseite bei aktivem Headless Mode

5 Konfiguration und Validierung

5.1 Validierungsmodell

Die semantische Validierung ist zentralisiert. Sie prüft nicht nur Datentypen und Wertebereiche, sondern auch Beziehungen zwischen Parametern und Live-Erreichbarkeit bei kritischen Betriebsarten.

Stufe	Wirkung	Beispiel
ERROR	Speichern wird verhindert	Ziel-SOC feste Entladung liegt unter Min-SOC.
WARNING	Speichern erst nach bewusster Bestätigung	Manueller Modus übersteuert Automatik.
INFO	Hinweis ohne Blockade	Änderung erfordert oder empfiehlt Dienstneustart.

Tabelle 4: Validierungsstufen der Settings-Seite

5.2 Neustartrelevante Einstellungen

Änderungen an MQTT-Broker, MQTT-Port, MQTT-Zugangsdaten, Device ID, Web-Port, Topic-Diagnose und bestimmten lokalen API-Infrastrukturwerten können Verbindungen, Abonnements oder den Webserver betreffen. Die Software erkennt solche Änderungen und zeigt nach dem Speichern einen Hinweis mit Neustartoption an.

Parametergruppe	Warum Neustart?	Automatischer Neustart möglich?
MQTT Broker/Port/Benutzer/Passwort	MQTT-Client und Subscriptions müssen sicher neu aufgebaut werden.	Ja, wenn Web-Service-Neustart aktiviert ist.
Zendure Device ID	Topic-Pfade ändern sich; alte Subscriptions/Befehle wären falsch.	Ja.
Web Port	Der laufende Webserver bindet den Port beim Start.	Ja, danach neue URL verwenden.
Topic-Diagnose	Diagnose-Subscriptions ändern sich.	Empfohlen.
Lokale API IP/Timeout	Fallback- und Diagnosepfade ändern sich.	Empfohlen, besonders bei Primärnutzung.

Tabelle 5: Neustartrelevante Konfigurationsbereiche

5.3 Optionaler Dienstneustart aus der Weboberfläche

Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Wird sie aktiviert, kann der Benutzer nach dem Speichern neustartrelevanter Einstellungen direkt über die Weboberfläche den systemd-Dienst neu starten. Die technische Umsetzung erfolgt über ein root-geschütztes Hilfsscript und eine eng begrenzte sudoers-Regel.

```
sudo cp /opt/zendure-controller/systemd/zendure-controller-restart
/usr/local/sbin/zendure-controller-restart
```

```
sudo chown root:root /usr/local/sbin/zendure-controller-restart
```

```
sudo chmod 755 /usr/local/sbin/zendure-controller-restart
```

```
sudo cp /opt/zendure-controller/systemd/zendure-controller-sudoers
/etc/sudoers.d/zendure-controller
```

```
sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/zendure-controller
```

```
sudo visudo -cf /etc/sudoers.d/zendure-controller
```

Anschließend wird in der Settings-Seite im Bereich Weboberfläche WEB_SERVICE_RESTART_ENABLED aktiviert. Jeder Benutzer mit Zugriff auf die Weboberfläche kann dann den Controller-Dienst neu starten; deshalb sollte die Weboberfläche nur in vertrauenswürdigen Netzsegmenten erreichbar sein.

5.4 Settings-Referenz

Die folgende Tabelle führt alle konfigurierbaren Felder der Settings-Seite auf. Die UI-Bezeichnung entspricht der jeweiligen Karte auf der Settings-Seite. Wertebereiche stammen aus dem internen Schema; zusätzliche semantische Prüfungen können darüber hinaus ERROR oder WARNING erzeugen.

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
Netzwerk	Shelly / Uni-Meter IP	SHELLY_IP	192.168.0.40		IP-Adresse der Shelly-kompatiblen Messdatenquelle. In deinem Setup ist das typischerweise die IP des Raspberry/uni-meter
Netzwerk	MQTT Broker	MQTT_BROKER	192.168.0.40		Adresse des MQTT-Brokers. Meist der Raspberry Pi selbst.
Netzwerk	MQTT Port	MQTT_PORT	1883	1 bis 65535	Port des MQTT-

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
					Brokers. Standard ist 1883.
Netzwerk	MQTT Benutzer	MQTT_USER	mqttuser		Benutzername für MQTT. Leer lassen, wenn keine Authentifizierung verwendet wird.
Netzwerk	MQTT Passwort	MQTT_PASSWORD			Passwort für MQTT. Wird in der lokalen config.json gespeichert.
Netzwerk	Zendure Device ID	DEVICE_ID	HEC4NENCN492025		Identifiziert die Zendure Headunit für die MQTT-Topics.
Netzwerk	Web Port	WEB_PORT	8080	1 bis 65535	HTTP-Port des Webinterfaces. Änderung erfordert Neustart.
Netzwerk	Headless Mode	HEADLESS_MODE	False	true/false	Schaltet die Weboberflächen ab. Beim Aufruf der Web-URLs wird nur noch eine Hinweisseite angezeigt. Die Regelung läuft w
Weboberfläche	Dark Mode aktiv	UI_DARK_MODE	False	true/false	Aktiviert ein dunkles Farbschema für Statusseite, Settings, Graph, Diagnose und Headless-Hinweisseite. Die Änderung wird
Weboberfläche	Service-Neustart aus Weboberfläche erlauben	WEB_SERVICE_RESTART_ENABLED	False	true/false	Erlaubt der Weboberfläche, nach dem Speichern neustartrelevanter Einstellungen den systemd-Dienst kontrolliert neu zu st
Weboberfläche	Service-Neustart Befehl	SERVICE_RESTART_COMMAND	sudo /usr/local/sbin/zendure-controller-restart		Befehl, den die Weboberfläche für einen kontrollierten Dienstneustart ausführen darf, z. B. sudo /usr/local/sbin/zendure
Netzwerk	Zendure lokale API Diagnose aktiv	ZENDURE_LOCAL_API_ENABLED	False	true/false	Aktiviert den Diagnose-Endpoint /zendure-properties. Diese Option steuert die Web-Diagnoseseite; die Telemetrie-Fallback
Netzwerk	Zendure lokale IP	ZENDURE_LOCAL_IP			IP-Adresse der Zendure-Headunit für lokale Abfragen wie /properties/report.

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
					Wird sowohl für die Diagnose-Webseite als au
Netzwerk	Zendure lokale API Timeout	ZENDURE_LOCAL_API_TIMEOUT_SECONDS	5	1 bis 30	Maximale Wartezeit für lokale Zendure-Abfragen in Sekunden.
Netzwerk	Zendure lokale API für Telemetrie nutzen	ZENDURE_LOCAL_API_USE_LOCAL_TELEMETRY	True	true/false	Wenn aktiv, darf der Controller die lokale Zendure-API als zusätzliche Telemetriequelle für SOC, Istleistung und Akkutem
Netzwerk	Zendure lokale API nur als Fallback	ZENDURE_LOCAL_API_TELEMETRY_FALLBACK_ONLY	True	true/false	Wenn aktiv, bleibt MQTT die bevorzugte Quelle für SOC und Istleistung. Die lokale API aktualisiert den aktiven SOC nur d
Netzwerk	Zendure lokale API Poll-Intervall	ZENDURE_LOCAL_API_POLL_INTERVAL_SECONDS	5	2 bis 300	Mindestabstand zwischen zwei lokalen Zendure-API-Abfragen für Telemetrie und Temperaturdiagnose.
Netzwerk	Zendure lokale API SOC-Priorität	ZENDURE_LOCAL_API_SOC_PRIORITY	properties_first	properties_first, pack_first	Legt fest, welcher SOC-Wert aus /properties/report bevorzugt wird, falls sowohl properties.electric Level als auch packDa

Tabelle 6: Settings-Referenz Teil 1

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
Netzwerk	MQTT Topic-Diagnose aktiv	MQTT_TOPIC_DIAGNOSTIC_ENABLED	False	true/false	Wenn aktiv, abonniert das Script zusätzlich das konfigurierte Diagnose-Topic, standardmäßig Zendure/#, und zeigt die let
Netzwerk	MQTT Topic-Diagnose Filter	MQTT_TOPIC_DIAGNOSTIC_FILTER	Zendure/#		MQTT-Topic-Filter für den Diagnosemitschnitt, z. B. Zendure/#. Änderungen an diesem Filter erfordern meist einen Neustart
Netzwerk	MQTT Topic-Diagnose Historie	MQTT_TOPIC_DIAGNOSTIC_HISTORY_LIMIT	200	10 bis 5000	Anzahl der letzten MQTT-Diagnosemeldungen, die im RAM gehalten werden. Höhere Werte brauchen mehr Speicher, sind aber fü
Regelung	Regelintervall	INTERVAL_SEC	2	1 bis 30	Zeit zwischen

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
		ONDS			zwei Regelschritten. Kleinere Werte reagieren schneller, größere Werte laufen ruhiger.
Regelung	Totzone	DEADBAND_W	25	0 bis 1000	Bereich um 0 W Netzleistung, in dem die Leistung gehalten wird. Reduziert Pendeln und MQTT-Kommandos.
Regelung	Mittelwertbildung	MOVING_AVERAGE_SAMPLES	5	1 bis 60	Anzahl der Messwerte im gleitenden Mittelwert. Höher = ruhiger, aber träger.
Regelung	Smoothing Factor	SMOOTHING_FACTOR	0.25	0.01 bis 1.0	Zusätzliche Glättung der Zielwerte. 1.0 reagiert sofort, kleinere Werte sind weicher.
Regelung	Max Power Step	MAX_POWER_STEP_W	150	1 bis 2400	Maximale Änderung der Lade-/Entladeleistung pro Zyklus.
Regelung	Max Entladeleistung	MAX_DISCHARGE_POWER_W	800	0 bis 2400	Maximale Leistung, mit der Zendure das Haus versorgen darf.
Regelung	Max Ladeleistung	MAX_CHARGE_POWER_W	2200	0 bis 2400	Maximale Leistung, mit der Zendure bei PV-Überschuss geladen werden darf.
Regelung	Min Zendure SOC	MIN_SOC_PERCENT	15	0 bis 100	Unterhalb dieses SOC wird Entladung verhindert.
Regelung	Max Zendure SOC	MAX_SOC_PERCENT	100	0 bis 100	Ab diesem SOC wird Ladung verhindert.
Regelung	Control Gain	CONTROL_GAIN	0.3	0.01 bis 1.0	Reglerverstärkung. 0.30 bedeutet, dass nur 30 % der Abweichung pro Zyklus aufaddiert werden.
Regelung	Mindeständerung MQTT	MIN_COMMAND_CHANGE_W	20	0 bis 500	MQTT-Leistungsbefehle werden nur gesendet, wenn sich der Wert mindestens um diesen Betrag ändert. 0 deaktiviert die Opti
Regelung	Umschalt-Sperrzeit	MODE_CHANGE_LOCK_SECONDS	4	0 bis 120	Mindestzeit vor direktem Wechsel zwischen Laden und Entladen. Verhindert hektisches

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
					Umschalten.
Manueller Modus	Manueller Betriebsmodus	MANUAL_MODE	AUTO	AUTO, STOP_HOLD, FIXED_DISCHARGE, FIXED_CHARGE	Automatik überlässt die Leistung der normalen Netz-/PV-Regelung. Stop/Hold setzt Lade- und Entladeleistung auf 0 W und h
Manueller Modus	Feste Entladeleistung	MANUAL_FIXED_DISCHARGE_POWER_W	400	0 bis 2400	Leistung für den manuellen Modus Feste Entladung. Der Controller begrenzt diesen Wert zusätzlich auf die konfigurierte m
Manueller Modus	Entladen bis Zendure SOC	MANUAL_FIXED_DISCHARGE_TARGET_SOC	30	0 bis 100	Ziel-SOC für die feste Entladung. Zur Laufzeit wird dieser Wert mindestens auf den konfigurierten Min Zendure SOC angeho

Tabelle 7: Settings-Referenz Teil 2

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
Manueller Modus	Nach Entlade-Ziel	MANUAL_DISCHARGE_AFTER_TARGET	AUTO	AUTO, STOP_HOLD	Legt fest, was passiert, sobald der Ziel-SOC der festen Entladung erreicht ist. Automatik aktiviert wieder die normale R
Manueller Modus	Feste Ladeleistung	MANUAL_FIXED_CHARGE_POWER_W	800	0 bis 2400	Leistung für den manuellen Modus Feste Beladung. Der Controller begrenzt diesen Wert zusätzlich auf die konfigurierte ma
Manueller Modus	Laden bis Zendure SOC	MANUAL_FIXED_CHARGE_TARGET_SOC	90	0 bis 100	Ziel-SOC für die feste Beladung. Zur Laufzeit wird dieser Wert höchstens auf den konfigurierten Max Zendure SOC abgesenk
Manueller Modus	Nach Lade-Ziel	MANUAL_CHARGE_AFTER_TARGET	AUTO	AUTO, STOP_HOLD	Legt fest, was passiert, sobald der Ziel-SOC der festen Beladung erreicht ist. Automatik aktiviert wieder die normale Re
Cross-Charge-Schutz	Cross-Charge-Schutz aktiv	CROSS_CHARGE_ENABLED	False	true/false	Aktiviert die generische MQTT-Zusatzbatterie quelle und den Schutz gegen Batterie-zu-Batterie-Laden.

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
Cross-Charge-Schutz	Datenquellen-Profil	SECOND_BATTERY_SOURCE_PROFILE	evcc_standard	evcc_standard, custom	EVCC Standard erzeugt Einzel-Topics aus einem Basis-Topic. Benutzerdefiniert nutzt vollständige Einzel-Topics.
Cross-Charge-Schutz	EVCC Batterie-Basis-Topic	SECOND_BATTERY_EVCC_BASE_TOPIC	evcc/site/battery/devices/1	MQTT Topic	Nur im EVCC-Standardprofil. Daraus werden /power, /soc und /capacity abgeleitet.
Cross-Charge-Schutz	Leistungs-Topic	SECOND_BATTERY_POWER_TOPIC	evcc/.../power	MQTT Topic	Pflichtfeld im benutzerdefinierten Profil; zentrale Messgröße für den Schutz.
Cross-Charge-Schutz	SOC-Topic	SECOND_BATTERY_SOC_TOPIC	evcc/.../soc	MQTT Topic oder leer	Optionaler SOC der Zusatzbatterie für Anzeige und Diagnose.
Cross-Charge-Schutz	Kapazitäts-Topic	SECOND_BATTERY_CAPACITY_TOPIC	evcc/.../capacity	MQTT Topic oder leer	Optionale Kapazität der Zusatzbatterie für Anzeige und Diagnose.
Cross-Charge-Schutz	Leistungs-Payload	SECOND_BATTERY_POWER_PAYLOAD_TYPE	number	number, json	Zahl direkt oder JSON mit Feldpfad.
Cross-Charge-Schutz	Leistung JSON-Feldpfad	SECOND_BATTERY_POWER_JSON_PATH	power	Text	Nur relevant bei JSON-Payload, z. B. power oder battery.power.
Cross-Charge-Schutz	Leistungseinheit	SECOND_BATTERY_POWER_UNIT	W	W, kW	Normiert die Zusatzbatterie-Leistung intern auf Watt.
Nachtmodus	Nachtmodus aktiv	NIGHT_DISCHARGE_ENABLED	False	true/false	Aktiviert eine feste Entladeleistung im konfigurierten Zeitfenster.
Nachtmodus	Start Stunde	NIGHT_START_HOUR	20	0 bis 23	Startstunde des Nachtmodus.
Nachtmodus	Start Minute	NIGHT_START_MINUTE	30	0 bis 59	Startminute des Nachtmodus.
Nachtmodus	Ende Stunde	NIGHT_END_HOUR	5	0 bis 23	Endstunde des Nachtmodus.
Nachtmodus	Ende Minute	NIGHT_END_MINUTE	0	0 bis 59	Endminute des Nachtmodus.
Cross-Charge-Schutz	Zusatzbatterie Anzeigenname	SECOND_BATTERY_DISPLAY_NAME	SMA Sunny Island	Text	Anzeigenname der Zusatzbatterie in Statusseite, Graph und Diagnose.
Cross-Charge-	SOC-/	SECOND_BAT	number	number, json	Legt fest, wie

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
Schutz	Kapazitäts-Payload	TERY_SOC_PAYLOAD_TYPE / SECOND_BATTERY_CAPACITY_PAYLOAD_TYPE			optionale Zusatzwerte aus MQTT gelesen werden.
Cross-Charge-Schutz	SOC-/Kapazitäts-Feldpfad	SECOND_BATTERY_SOC_JSON_PATH / SECOND_BATTERY_CAPACITY_JSON_PATH	soc / capacity	Text	Nur bei JSON-Payload erforderlich.
Cross-Charge-Schutz	Kapazitätseinheit	SECOND_BATTERY_CAPACITY_UNIT	kWh	Wh, kWh	Normiert die Kapazität für die Anzeige auf kWh.
Cross-Charge-Schutz	Zusatzbatterie Entlade-Vorzeichen	SECOND_BATTERY_DISCHARGE_SIGN	1	-1 oder 1	+1: positive Leistung = Entladung. -1: negative Leistung = Entladung.
Cross-Charge-Schutz	Daten-Timeout	SECOND_BATTERY_STALE_TIMEOUT_SECONDS	30	5 bis 600	Nach dieser Zeit ohne MQTT-Update gelten die Zusatzbatterie-Daten als veraltet.
Cross-Charge-Schutz	Bei Daten-Timeout Ladung blockieren	SECOND_BATTERY_STALE_BLOCK_CHARGE	True	true/false	Blockiert Zendure-Ladung konservativ, wenn keine frischen Zusatzbatteriedaten vorhanden sind.

Tabelle 8: Settings-Referenz Teil 3

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
Nachtmodus	Nachtleistung	NIGHT_DISCHARGE_POWER_W	400	0 bis 2400	Feste Entladeleistung im Nachtmodus.
Sicherheit / Fallback	Max Fehler in Folge	MAX_CONSECUTIVE_ERRORS	5	1 bis 100	Nach dieser Anzahl direkt aufeinanderfolgen der Fehler aktiviert der Controller den Safe-State. Safe-State bedeutet: Lade
Sicherheit / Fallback	Shelly Timeout	SHELLY_STALE_TIMEOUT_SECONDS	15	5 bis 600	Maximales Alter des letzten gültigen Netzleistungswerts.
Sicherheit / Fallback	SOC Timeout	SOC_STALE_TIMEOUT_SECONDS	90	10 bis 3600	Maximales Alter des Zendure-SOC. Bei

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
					Überschreitung wird Entladung blockiert.
Sicherheit / Fallback	Safe-State bei MQTT-Trennung	MQTT_DISCONNECTED_SAFE_STATE	False	true/false	Wenn aktiv, setzt der Controller bei erkannter MQTT-Trennung Lade- und Entladeleistung auf 0 W. Das ist die konservativs
Sicherheit / Fallback	Zendure Istwert Timeout	ZENDURE_POWER_STALE_TIMEOUT_SECONDS	90	10 bis 3600	Alter der Zendure-Istleistungswerte, ab dem eine Warnung gesetzt wird.
Sicherheit / Fallback	Safe-State bei Shelly-Fehlern	SAFE_STATE_ON_SHELLY_ERROR	True	true/false	Wenn aktiv, fährt der Controller bei anhaltenden Messfehlern auf 0 W.
Historie / CSV	Graph-Historie	GRAPH_HISTORY_LIMIT	300	50 bis 5000	Anzahl der im RAM gehaltenen Graph-Datenpunkte.
Historie / CSV	CSV Logging aktiv	CSV_LOG_ENABLED	False	true/false	Schreibt Regeldaten zusätzlich rollierend in CSV-Dateien.
Historie / CSV	CSV Log Verzeichnis	CSV_LOG_DIR	logs		Relatives oder absolutes Verzeichnis für CSV-Logs.
Historie / CSV	CSV Log Datei	CSV_LOG_FILE	measurement_history.csv		Dateiname der aktuellen CSV-Messdaten-Datei, standardmäßig zendure_measurements.csv.
Historie / CSV	Max CSV Dateigröße	CSV_LOG_MAX_BYTES	5000000	100000 bis 100000000	Bei Überschreitung wird rotiert. Alte Dateien werden nach dem Schema zendure_measurements_1.csv, zendure_measurements_2.
Historie / CSV	CSV Backup-Dateien	CSV_LOG_BACKUP_COUNT	2	1 bis 10	Anzahl alter CSV-Dateien, die behalten werden.
Logging	Datei-Logging aktiv	FILE_LOG_ENABLED	False	true/false	Schreibt Betriebs-, Fehler- und Diagnosemeldungen zusätzlich rollierend in eine Text-Logdatei. Das ersetzt nicht das CSV
Logging	Datei-Log Verzeichnis	FILE_LOG_DIR	logs		Relatives oder absolutes Verzeichnis für die Text-Logdatei.
Logging	Datei-Log Dateiname	FILE_LOG_FILE	runtime_events.log		Dateiname der aktuellen Runtime-Text-Logdatei, standardmäßig

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
					zendure_runtime.log.
Logging	Max Datei-Log Größe	FILE_LOG_MAX_BYTES	2000000	100000 bis 100000000	Bei Überschreitung wird die Text-Logdatei rotiert. Alte Dateien werden nach dem Schema zendure_runtime_1.log, zendure_ru
Logging	Datei-Log Backup-Dateien	FILE_LOG_BACKUP_COUNT	3	1 bis 10	Anzahl alter Text-Logdateien, die behalten werden.

Tabelle 9: Settings-Referenz Teil 4

Bereich	UI-Feld	Config-Key	Default	Wertebereich	Wirkung / Hinweis
Logging	Debug Logging	DEBUG	True	true/false	Allgemeine Konsolenausgaben.
Logging	Werte loggen	LOG_VALUES	True	true/false	Loggt Shelly-Rohwert und geglättete Netzleistung.
Logging	Regelung loggen	LOG_CONTROL	True	true/false	Loggt berechnete Zielwerte und Regelentscheidungen.
Logging	Manuellen Modus loggen	LOG_MANUAL	True	true/false	Loggt Aktionen des manuellen Modus, z. B. Start, Ziel erreicht und automatische Umschaltung nach Ziel-SOC.
Logging	MQTT loggen	LOG_MQTT	True	true/false	Loggt MQTT-Kommandos an Zendure.
Logging	SOC loggen	LOG_SOC	True	true/false	Loggt empfangene Zendure-SOC-Werte.
Logging	Shelly RAW loggen	LOG_RAW_RESPONSE	False	true/false	Loggt vollständige Shelly-JSON-Antworten. Nur für Fehlersuche verwenden.

Tabelle 10: Settings-Referenz Teil 5

6 Regelalgorithmus

Dieses Kapitel beschreibt die Regelung bewusst ausführlicher als eine reine Parameterliste. Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeichern verfolgen im Heimbereich typischerweise das Ziel, möglichst viel lokal erzeugte Energie selbst zu nutzen und gleichzeitig Netzbezug, unnötige Einspeisung und Lastspitzen zu reduzieren. Ein Home-Energy-Management-System muss dafür laufend entscheiden, ob ein Speicher laden, entladen oder unverändert bleiben soll. Diese Entscheidung ist nicht nur eine Frage der aktuellen PV-Leistung, sondern hängt von Messwertqualität, Datenalter, Speichergrenzen, Leistungsgrenzen und zeitlichen Filtern ab.

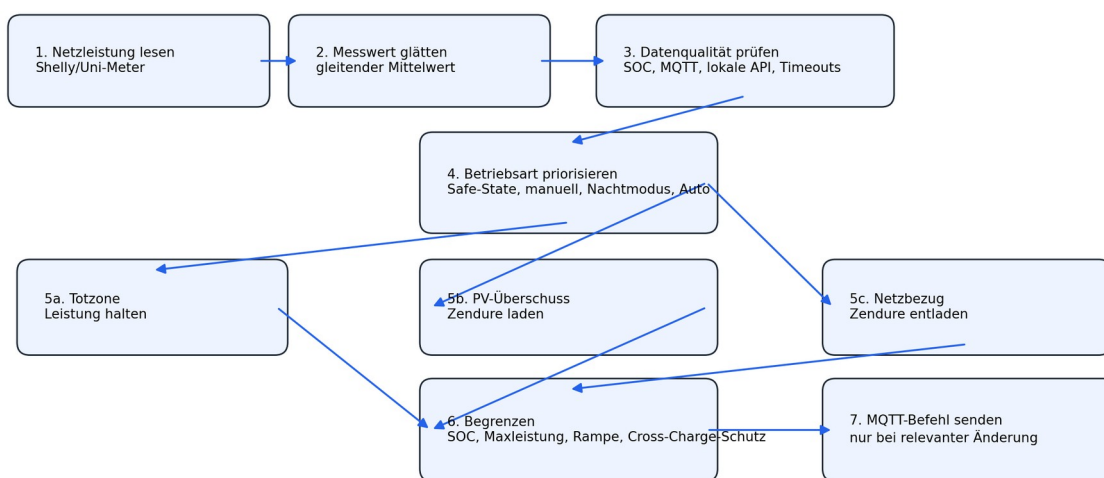
Der Zendure Energy Controller arbeitet in diesem Sinne als lokal laufender, deterministischer Leistungsregler. Er verwendet die Netzleistung am Hausanschlusspunkt als zentrale Führungsgröße: Netzbezug bedeutet, dass Entladung helfen kann; Einspeisung bedeutet, dass Ladung möglich sein kann. Zwischen Messung und MQTT-Stellbefehl liegen jedoch mehrere Schutz- und Beruhigungsschichten. Dazu

Zendure Energy Controller V12.6 - Benutzer-, Installations- und Administrationshandbuch
gehören Mittelwertbildung, Totzone, Reglerverstärkung, Smoothing, Rampenbegrenzung, SOC-Grenzen, Umschalt-Sperrzeit, Cross-Charge-Schutz und Safe-State-Logik.

Wichtig ist: Der Controller versucht nicht, jede kurzzeitige Watt-Abweichung sofort vollständig zu kompensieren. In realen Hausnetzen springen Verbraucher, Messwerte rauschen, Wechselrichter reagieren verzögert und Batteriesysteme besitzen interne Grenzen. Die Parameter sind deshalb so gestaltet, dass der Nutzer zwischen schneller Reaktion und ruhigem, hardware-schonendem Verhalten abwägen kann. Die folgenden Unterkapitel erklären jeden Regelschritt, die zugehörigen Variablen, die Standardwerte und die Folgen typischer Änderungen.

Quellenhinweis zum allgemeinen Hintergrund: Die Einordnung orientiert sich an allgemein beschriebenen Zielen von PV-Eigenverbrauch, Batteriespeicher-Energiemanagement und Home-Energy-Management-Systemen, u. a. Fraunhofer ISE Photovoltaics Report, Klausmann et al. 2023 zu stationären Batteriespeichern sowie Untersuchungen der Europäischen Kommission/JRC zum PV-Eigenverbrauch in Haushalten.

Regelalgorithmus - Entscheidungsfluss V12.6



Vorzeichenkonvention: Netzleistung > 0 = Bezug -> Entladen; Netzleistung < 0 = Einspeisung -> Laden.

Abbildung 18: Entscheidungsfluss des Regelalgorithmus mit Cross-Charge-Schutz

Der Regler ist bewusst als schrittweise, lokal nachvollziehbare Steuerung aufgebaut. Er liest in festen Intervallen die Netzleistung am Hausanschluss, glättet kurzzeitige Ausschläge und berechnet daraus einen Lade- oder Entladezielwert für den Zendure-Speicher. Anschließend begrenzen Schutzfunktionen diesen Zielwert, bevor ein MQTT-Befehl gesendet wird. Dieses Kapitel erläutert die einzelnen Schritte so, dass die Wirkung der in den Settings sichtbaren Parameter auch ohne regelungstechnische Vorkenntnisse nachvollziehbar ist.

6.1 Eingangsgrößen und Vorzeichenkonvention

Die zentrale Eingangsgröße ist die Netzleistung am Hausanschluss. Sie stammt aus der Shelly-/Uni-Meter-Quelle und wird als $P_{grid,raw}$ bezeichnet. Die Software verwendet folgende Konvention: positive Netzleistung bedeutet Netzbezug, negative Netzleistung bedeutet Einspeisung. Daraus folgt: Bei Netzbezug soll Zendure entladen; bei Einspeisung darf Zendure laden, sofern alle Schutzbedingungen erfüllt sind.

$P_{grid,raw} > 0$ -> Haus bezieht Strom aus dem Netz -> mögliche Zendure-Entladung

$P_{grid,raw} < 0$ -> Haus speist PV-Überschuss ein -> mögliche Zendure-Ladung

Neben der Netzleistung nutzt der Regler den Zendure-SOC, den aktuellen manuellen Betriebsmodus, den Nachtmodus, die aktuelle bzw. zuletzt gesendete Zendure-Leistung, Datenalter der MQTT-/API-Werte sowie optional die Leistung einer Zusatzbatterie aus EVCC/MQTT. Diese Werte werden nicht isoliert betrachtet: Ein hoher PV-Überschuss führt nur dann zu Ladung, wenn der Zendure-SOC unterhalb des Max-SOC liegt und der Cross-Charge-Schutz keine Batterie-zu-Batterie-Ladung erkennt.

6.2 Gleitender Mittelwert: MOVING_AVERAGE_SAMPLES

Messwerte am Hausanschluss schwanken oft stark, z. B. durch Wasserkocher, Wechselrichter-Nachregelung oder kurzzeitige Lastspitzen. Der Controller bildet deshalb zuerst einen gleitenden Mittelwert über N Messwerte. N entspricht dem Parameter MOVING_AVERAGE_SAMPLES. In der Standard-Config ist N = 5.

$$P_{\text{grid,avg}}(t) = (1 / N) * \text{Summe von } P_{\text{grid,raw}}(t-i) \text{ für } i = 0 \dots N-1$$

$P_{\text{grid,avg}}(t)$ ist die geglättete Netzleistung zum aktuellen Zeitpunkt. $P_{\text{grid,raw}}(t-i)$ sind die letzten N Rohmesswerte. Das Ergebnis der Formel ist der Wert, auf den die eigentliche Lade-/Entladelogik reagiert. Bei INTERVAL_SECONDS = 2 und MOVING_AVERAGE_SAMPLES = 5 betrachtet der Mittelwert ungefähr die letzten 10 Sekunden. Ein größerer Wert beruhigt den Regler, verzögert aber die Reaktion. Ein kleinerer Wert reagiert schneller, kann aber mehr Pendeln und häufigere MQTT-Kommandos erzeugen.

6.3 Totzone: DEADBAND_W

Nach der Mittelwertbildung prüft die Software, ob die geglättete Netzleistung nahe genug bei 0 W liegt. Dieser Bereich heißt Totzone. In der Standard-Config beträgt DEADBAND_W = 25 W. Liegt $P_{\text{grid,avg}}$ zwischen -25 W und +25 W, hält der Controller die aktuelle Leistung und sendet keinen neuen Korrekturbefehl allein wegen dieser kleinen Abweichung.

$$\text{Wenn } |P_{\text{grid,avg}}| \leq \text{DEADBAND_W: Leistung halten}$$

Die Variable $|P_{\text{grid,avg}}|$ bezeichnet den Betrag der geglätteten Netzleistung. Das Ergebnis der Bedingung ist keine neue Leistung, sondern die Entscheidung HOLD. Eine größere Totzone reduziert Pendeln und MQTT-Verkehr, lässt aber kleine Netzbezüge oder Einspeisungen bewusst stehen. Eine kleinere Totzone versucht genauer auf 0 W zu regeln, reagiert aber empfindlicher auf Messrauschen.

6.4 Zielwertbildung: CONTROL_GAIN, Maximalleistungen und SOC-Grenzen

Außerhalb der Totzone berechnet der Controller eine Leistungsänderung. CONTROL_GAIN ist die Reglerverstärkung. In der Standard-Config beträgt CONTROL_GAIN = 0.30. Das bedeutet: Der Controller versucht nicht, die gesamte Abweichung in einem Schritt zu kompensieren, sondern nähert sich mit 30 % der gemessenen Abweichung an. Dadurch wird das Verhalten ruhiger.

$$\text{Bei Einspeisung: } P_{\text{charge,target}} = \text{clamp}(P_{\text{charge,last}} + \text{CONTROL_GAIN} * |P_{\text{grid,avg}}|, 0, \text{MAX_CHARGE_POWER_W})$$

$$\text{Bei Netzbezug: } P_{\text{discharge,target}} = \text{clamp}(P_{\text{discharge,last}} + \text{CONTROL_GAIN} * P_{\text{grid,avg}}, 0, \text{MAX_DISCHARGE_POWER_W})$$

$P_{\text{charge,last}}$ bzw. $P_{\text{discharge,last}}$ ist die zuletzt angeforderte Lade- oder Entladeleistung. $\text{CONTROL_GAIN} * |P_{\text{grid,avg}}|$ ist die neue Korrektur. clamp begrenzt das Ergebnis auf den erlaubten Wertebereich. MAX_CHARGE_POWER_W ist in der Standard-Config 2200 W, MAX_DISCHARGE_POWER_W 800 W. Ein höherer CONTROL_GAIN macht den Regler aggressiver und schneller; ein niedrigerer Wert macht ihn langsamer, aber stabiler. Die Maximalleistungen begrenzen zusätzlich, wie stark Zendure überhaupt laden oder entladen darf.

SOC-Grenzen wirken als harte Schutzbedingungen. MIN_SOC_PERCENT = 15 verhindert Entladung unterhalb dieses SOC. MAX_SOC_PERCENT = 100 verhindert Ladung oberhalb dieses SOC. Wird die

Zendure Energy Controller V12.6 - Benutzer-, Installations- und Administrationshandbuch
jeweilige Grenze erreicht, setzt die Software die betroffene Richtung auf 0 W oder verhindert weitere Erhöhung.

6.5 Zusätzliche Glättung: SMOOTHING_FACTOR

Nach der Zielwertbildung wird der neue Zielwert nochmals geglättet. SMOOTHING_FACTOR legt fest, wie stark der neue Zielwert gegenüber dem bisherigen Zielwert berücksichtigt wird. Standard ist 0.25.

$$P_{smooth} = P_{old} + SMOOTHING_FACTOR * (P_{target} - P_{old})$$

P_old ist der bisherige interne Zielwert, P_target der neu berechnete Zielwert und P_smooth das geglättete Ergebnis. Bei SMOOTHING_FACTOR = 1.0 wird der neue Zielwert sofort vollständig übernommen. Bei 0.25 werden nur 25 % der Differenz übernommen. Ein kleiner Wert reduziert Sprünge, kann aber dazu führen, dass der Speicher Lastwechseln deutlich hinterherläuft. Der Parameter wirkt zusammen mit MOVING_AVERAGE_SAMPLES: Hohe Mittelwertbildung plus niedriges Smoothing ergibt sehr ruhige, aber träge Regelung.

6.6 Rampenbegrenzung: MAX_POWER_STEP_W und MODE_CHANGE_LOCK_SECONDS

Zusätzlich begrenzt MAX_POWER_STEP_W die maximale Leistungsänderung pro Regelzyklus. Standard ist 150 W. Selbst wenn die Zielwertformel einen Sprung von 800 W fordert, darf der tatsächlich gesendete Zielwert pro Zyklus nur um höchstens diesen Betrag steigen oder fallen.

$$P_{ramped} = P_{last} + \text{clamp}(P_{smooth} - P_{last}, -MAX_POWER_STEP_W, +MAX_POWER_STEP_W)$$

P_last ist die zuletzt gesendete Leistung. P_smooth ist der geglättete Zielwert. Das Ergebnis P_ramped ist der Zielwert nach Rampenbegrenzung. Bei INTERVAL_SECONDS = 2 und MAX_POWER_STEP_W = 150 kann die Leistung maximal um etwa 75 W pro Sekunde steigen. MODE_CHANGE_LOCK_SECONDS = 4 verhindert zusätzlich zu schnelles Umschalten zwischen Laden und Entladen. Dadurch werden Wechselrichter, Relaislogik und MQTT-Kommandos weniger hektisch belastet.

6.7 MQTT-Mindeständerung: MIN_COMMAND_CHANGE_W

MIN_COMMAND_CHANGE_W reduziert unnötige MQTT-Kommandos. Standard ist 20 W. Ein neuer Leistungswert wird nur gesendet, wenn er sich gegenüber dem zuletzt gesendeten Wert mindestens um diesen Betrag unterscheidet oder ein Moduswechsel bzw. Schutzfall dies erzwingt.

$$\text{Wenn } |P_{ramped} - P_{command,last}| < MIN_COMMAND_CHANGE_W: \text{keinen neuen MQTT-Leistungsbefehl senden}$$

Diese Bedingung verändert nicht die physikalische Zielsetzung des Reglers, sondern nur die Kommunikationshäufigkeit. Ein größerer Wert reduziert MQTT-Traffic, kann aber sichtbare kleine Restabweichungen stehen lassen. Ein kleinerer Wert macht die Steuerung feinfühlicher, sendet aber mehr Befehle.

6.8 Cross-Charge-Schutz

Der Cross-Charge-Schutz ist ab V12.6 fachlich allgemeiner aufgebaut. Die Regelung arbeitet intern nicht mehr mit einem EVCC-spezifischen Basis-Topic, sondern mit eindeutig aufgelösten Einzelwerten: Zusatzbatterie-Leistung, optional Zusatzbatterie-SOC und optional Zusatzbatterie-Kapazität. EVCC ist weiterhin als Komfort-Vorlage verfügbar, aber der eigentliche Regelalgorithmus verarbeitet nur noch normalisierte MQTT-Werte.

$$P_{second,raw} = \text{parse_mqtt}(T_power, \text{payload_type}, \text{json_path}, \text{unit})$$

T_power ist das vollständige MQTT-Topic für die Leistung der Zusatzbatterie. Im Profil EVCC Standard wird es aus dem Basis-Topic als <Basis>/power gebildet. Im Profil Benutzerdefiniert gibt der Nutzer das vollständige Topic direkt ein. payload_type legt fest, ob der Payload direkt eine Zahl ist oder ob aus einem JSON-Objekt ein Feldpfad gelesen werden muss. unit normiert W/kW intern auf Watt.

$$P_second,discharge = \max(0, P_second,raw * SECOND_BATTERY_DISCHARGE_SIGN)$$

SECOND_BATTERY_DISCHARGE_SIGN legt fest, welches Vorzeichen eine Entladung der Zusatzbatterie beschreibt. Bei +1 gilt: positive MQTT-Leistung bedeutet Entladung. Bei -1 gilt: negative MQTT-Leistung bedeutet Entladung. Das Ergebnis P_second,discharge ist immer ein positiver Entladewert in Watt oder 0 W. Nur dieser normierte Entladewert wird für die Schutzentscheidung verwendet.

$$P_export = \max(0, -P_grid)$$

P_grid ist die geglättete Netzleistung. Negative Netzleistung bedeutet Einspeisung. Durch das Minuszeichen wird daraus ein positiver sichtbarer PV-Überschuss P_export. Gibt es keinen Überschuss, ist P_export = 0 W.

$$P_effective_export = \max(0, P_export - P_second,discharge - CROSS_CHARGE_RESERVE_W)$$

P_effective_export beschreibt den Überschuss, den der Controller nach Abzug der Entladung der Zusatzbatterie und einer Sicherheitsreserve noch als sicher nutzbar betrachtet. Der Standardwert CROSS_CHARGE_RESERVE_W = 100 W schafft Abstand gegen Messrauschen, Wechselrichterverzögerungen und kurze Lastsprünge. Erst wenn P_effective_export zusätzlich mindestens MIN_EFFECTIVE_SURPLUS_FOR_CHARGE_W erreicht, darf Zendure laden.

Die Zusatzwerte SOC und Kapazität sind bewusst optional. Für die reine Schutzfunktion reicht die Leistungsmessung aus, weil der kritische Zustand über Entladung der Zusatzbatterie erkannt wird. SOC und Kapazität verbessern Statusanzeige, Diagnose und Plausibilität, sind aber keine harte Voraussetzung für die Schutzentscheidung.

Im Profil EVCC Standard gibt der Nutzer nur das Batterie-Basis-Topic ein, z. B. evcc/site/battery/devices/1. Die Software erzeugt daraus die Einzel-Topics /power, /soc und /capacity. Im Profil Benutzerdefiniert werden die Topics direkt angegeben. Zusätzlich kann je Topic festgelegt werden, ob der Payload eine Zahl oder JSON ist. Für JSON können Feldpfade wie power, battery.power oder devices.0.power verwendet werden.

6.9 Manuelle Modi und Nachtmodus

Die automatisierte Netzleistungsregelung ist nicht immer die höchste Priorität. Safe-State hat immer Vorrang. Danach folgen manuelle Modi und Nachtmodus. STOP/HOLD setzt Lade- und Entladeleistung auf 0 W. Feste Entladung und feste Beladung übersteuern die automatische Netzleistungsregelung bis zum konfigurierten Ziel-SOC. Der Nachtmodus entlädt in einem Zeitfenster mit fester Leistung, solange der SOC oberhalb MIN_SOC_PERCENT liegt.

Wichtig ist der Zusammenhang mit den SOC-Grenzen: Ein Ziel-SOC der festen Entladung darf nicht unter MIN_SOC_PERCENT liegen. Ein Ziel-SOC der festen Beladung darf nicht über MAX_SOC_PERCENT liegen. Diese Beziehungen werden seit V12.3/V12.6 als semantische Fehler validiert und blockieren das Speichern, damit die Laufzeitlogik nicht widersprüchliche Zielgrößen erhält.

6.10 Parameterübersicht mit Wirkung und Wertebereich

Tabelle 11: Regelparameter, Standardwerte, Wertebereiche und Wirkung

Parameter	Standard	Bereich	kleinerer Wert	größerer Wert	Einordnung
INTERVAL_SEC	2 s	1-30 s	kürzere	ruhiger, aber	Zeitabstand

Zendure Energy Controller V12.6 - Benutzer-, Installations- und Administrationshandbuch

Parameter	Standard	Bereich	kleinerer Wert	größerer Wert	Einordnung
ONDS			Reaktionszeit, mehr Last für CPU/MQTT	träger	zwischen zwei Regelzyklen.
DEADBAND_W	25 W	0-1000 W	genauer um 0 W, aber empfindlicher	weniger Pendeln, mehr tolerierte Restabweichung	Totzone um den Nullpunkt.
MOVING_AVERAGE_SAMPLES	5	1-60	schneller, aber unruhiger	stabiler, aber verzögerter	Bei 2 s Intervall entsprechen 5 Werte ungefähr 10 s.
SMOOTHING_FACTOR	0.25	0.01-1.0	weicher, langsamer	direkter, aggressiver	Wirkt nach der Zielwertberechnung.
CONTROL_GAIN	0.30	0.01-1.0	langsamer, weniger Überspringen	schneller, potenziell pendelnder	Reglerverstärkung auf die Netzleistungsabweichung.
MAX_POWER_STEP_W	150 W	1-2400 W	kleinere Leistungssprünge	schnelleres Nachführen	Rampenlimit pro Zyklus.
MAX_CHARGE_POWER_W	2200 W	0-2400 W	weniger PV-Pufferung	mehr PV-Pufferung, höhere Batterielast	Obergrenze für Zendure-Ladung.
MAX_DISCHARGE_POWER_W	800 W	0-2400 W	weniger Netzbezugsdeckung	mehr Netzbezugsdeckung, höhere Entladung	Obergrenze für Zendure-Entladung.
MIN_SOC_PERCENT	15 %	0-100 %	mehr nutzbare Energie, weniger Reserve	mehr Akkuschutz, weniger Entladung	Harte Entladegrenze.
MAX_SOC_PERCENT	100 %	0-100 %	mehr Ladepuffer nach oben	vollere Batterie, weniger PV-Pufferreserve	Harte Ladegrenze.
MIN_COMMAND_CHANGE_W	20 W	0-500 W	feinere Befehle, mehr MQTT	weniger MQTT, größere Nachführung	Sendehysterese für MQTT-Leistungsbefehle.
MODE_CHANGE_LOCK_SECONDS	4 s	0-120 s	schnelleres Richtungswechseln	weniger Umschalten	Sperrzeit zwischen Laden und Entladen.
CROSS_CHARGE_RESERVE_W	100 W	0-1000 W	mehr Zendure-Ladung möglich	konservativer gegen Batterie-zu-Batterie-Ladung	Sicherheitsreserve im Cross-Charge-Schutz.
MIN_EFFECTIVE_SURPLUS_FOR_CHARGE_W	150 W	0-2000 W	Ladung startet früher	Ladung startet nur bei klarem Überschuss	Schwelle nach Zusatzbatterie-Abzug.
SMA_DISCHARGE_BLOCK_W	80 W	0-5000 W	Cross-Charge-Schutz greift früher	greift später	Entlade-Blockgrenze der Zusatzbatterie. Historischer Key bleibt aus Kompatibilitätsgründen erhalten.
SMA_GUARD_RAMP_DOWN_W	250 W	1-2400 W	langsames Abregeln	schnelleres Abregeln	Cross-Charge-Ramp-Down. Historischer Key bleibt aus Kompatibilitätsgründen erhalten.

6.11 Beispiele für Parameterzusammenhänge

Tabelle 12: Typische Einstellungsziele und ihre Auswirkungen

Ziel	typische Parameteränderung	Auswirkung im Betrieb
Ruhigere Regelung	MOVING_AVERAGE_SAMPLES 8-12, SMOOTHING_FACTOR 0.15-0.25, MAX_POWER_STEP_W 100-150	Der Graph wird glatter, die Netzleistung läuft aber nach Lastwechseln länger von 0 W weg.

Ziel	typische Parameteränderung	Auswirkung im Betrieb
Schnellere Regelung	MOVING_AVERAGE_SAMPLES 2-4, SMOOTHING_FACTOR 0.4-0.7, CONTROL_GAIN 0.4-0.6	Der Speicher folgt Lastsprüngen schneller. Zu hohe Werte können Pendeln verursachen.
Weniger MQTT-Kommandos	MIN_COMMAND_CHANGE_W 30-80, DEADBAND_W 40-80	Kleine Korrekturen werden unterdrückt. Das entlastet MQTT und Zendure, lässt aber mehr Restabweichung zu.
Maximaler PV-Puffer	MAX_CHARGE_POWER_W hoch, MAX_SOC_PERCENT nicht zu niedrig	Mehr PV-Überschuss kann in Zendure gespeichert werden. Cross-Charge-Schutz bleibt dennoch vorrangig.
Konservativer Cross-Charge-Schutz	CROSS_CHARGE_RESERVE_W höher, MIN_EFFECTIVE_SURPLUS_FOR_CHARGE_W höher, SMA_DISCHARGE_BLOCK_W niedriger	Zendure lädt erst bei eindeutigen PV-Überschuss und weniger wahrscheinlich aus der Zusatzbatterie.
Akkuschonende Entladung	MAX_DISCHARGE_POWER_W niedriger, MIN_SOC_PERCENT höher	Netzbezug wird weniger stark kompensiert, dafür bleibt mehr SOC-Reserve erhalten.

6.12 Schutz- und Begrenzungsmechanismen

Tabelle 13: Schutz- und Begrenzungsmechanismen des Reglers

Mechanismus	Auslöser	Wirkung
Safe-State	kritische Daten fehlen, MQTT/SOC/Shelly zu alt oder zu viele Fehler	Lade- und Entladeleistung werden auf 0 W gesetzt.
SOC-Minimum	$SOC \leq MIN_SOC_PERCENT$	Entladung wird verhindert.
SOC-Maximum	$SOC \geq MAX_SOC_PERCENT$	Ladung wird verhindert.
Cross-Charge-Schutz	Zusatzbatterie entlädt oder Zusatzbatteriedaten fehlen und Timeout-Block ist aktiv	Zendure-Ladung wird reduziert oder blockiert.
Totzone	$ P_{grid,avg} \leq DEADBAND_W$	Leistung wird gehalten, keine hektische Nachregelung.
Rampenlimit	berechnete Leistungsänderung größer als $MAX_POWER_STEP_W$	Zielwert wird schrittweise angenähert.
MQTT-Mindeständerung	Änderung kleiner als $MIN_COMMAND_CHANGE_W$	Befehl wird nicht erneut gesendet.

7 Betrieb, Monitoring und Tests

7.1 Health- und Ready-Endpunkte

/health prüft nur, ob der Webprozess lebt. /ready prüft, ob alle wesentlichen Komponenten für die Regelung bereit sind. Für Monitoring und systemd-/Watchdog-Prüfungen ist diese Trennung wichtig.

Endpoint	Zweck	Typische Nutzung
/health	Liveness: Prozess antwortet	Monitoring, einfacher Alive-Check
/ready	Betriebsbereitschaft: MQTT, Shelly, SOC, Zusatzbatterie-MQTT, Controller	Diagnose, Automatisierung, Startprüfung

Tabelle 14: Health-/Ready-Endpunkte

7.2 Logging

Der Controller schreibt Laufzeitmeldungen ins systemd-Journal. Optional können zusätzlich Runtime-Logs in rotierende Textdateien und Messdaten in rotierende CSV-Dateien geschrieben werden. CSV-Daten dienen der Analyse des Regelverhaltens, Runtime-Logs der Fehlersuche.

7.3 Automatisierte Tests

Nach Updates sollte die Testsuite ausgeführt werden. Sie prüft Config-Validierung, Health-/Ready-Payloads, Vorzeichenlogik, Temperatur-Normalisierung und UI-Validierungslogik.

[`python3 -m unittest discover -s tests`](#)

8 Administration und Fehlersuche

Für die Fehlersuche sind systemd-Status, journalctl, /ready, die Statusseite, MQTT-Diagnose und CSV-Logs die wichtigsten Werkzeuge. Ein typisches Vorgehen ist: Dienststatus prüfen, /ready auswerten, Statusseite betrachten, bei MQTT-Problemen den Diagnosefilter auf Zendure/# setzen und die lokale Zendure-API mit /zendure-properties gegenprüfen.

Fehlerbild	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung
SOC fehlt / Safe-State	Zendure publiziert keine MQTT-Sensorwerte	/ready, MQTT-Diagnose, /zendure-properties
Netzleistung veraltet	Shelly-/Uni-Meter-HTTP nicht erreichbar	curl /rpc/Shelly.GetStatus, /ready
Cross-Charge-Daten fehlen	Zusatzbatterie MQTT nicht aktiv oder falsches Topic	MQTT-Diagnose, Cross-Charge-Konfiguration
Weboberfläche nicht erreichbar	Dienst nicht gestartet oder Web-Port geändert	systemctl status, journalctl, /health

Tabelle 15: Typische Fehlerbilder und Diagnosepfade

9 Glossar

Begriff	Definition
MQTT	Publish/Subscribe-Protokoll mit zentralem Broker.
Broker	Vermittlungsstelle für MQTT-Nachrichten, z. B. Mosquitto.
SOC	State of Charge, Ladezustand der Batterie in Prozent.
Totzone	Bereich um 0 W Netzleistung, in dem keine Leistungsänderung ausgelöst wird.
Fallback	Ersatzdatenquelle, wenn die Primärquelle fehlt oder veraltet ist.
Safe-State	Sicherheitsmodus, der Leistung auf 0 W setzt oder hält.
Cross-Charge-Schutz	Logik gegen unerwünschtes Laden des Zendure-Speichers aus einer zweiten Batterie.

Tabelle 16: Glossar wichtiger Begriffe

10 Anhang

10.1 Beispielhafte config.json

```
{
  "SHELLY_IP": "192.168.0.40",
  "MQTT_BROKER": "192.168.0.40",
  "MQTT_PORT": 1883,
  "MQTT_USER": "mqttuser",
  "MQTT_PASSWORD": "",
  "DEVICE_ID": "HEC4NENCN492025",
  "WEB_HOST": "0.0.0.0",
  "WEB_PORT": 8080,
  "HEADLESS_MODE": false,
  "UI_DARK_MODE": false,
  "WEB_SERVICE_RESTART_ENABLED": false,
  "SERVICE_RESTART_COMMAND": "sudo /usr/local/sbin/zendure-controller-restart",
  "ZENDURE_LOCAL_API_ENABLED": false,
  "ZENDURE_LOCAL_IP": "",
  "ZENDURE_LOCAL_API_TIMEOUT_SECONDS": 5,
  "ZENDURE_LOCAL_API_USE_FOR_TELEMETRY": true,
  "ZENDURE_LOCAL_API_TELEMETRY_FALLBACK_ONLY": true,
  "ZENDURE_LOCAL_API_POLL_INTERVAL_SECONDS": 5,
  "ZENDURE_LOCAL_API_SOC_PRIORITY": "properties_first",
}
```

```

"MQTT_TOPIC_DIAGNOSTIC_ENABLED": false,
"MQTT_TOPIC_DIAGNOSTIC_FILTER": "Zendure/#",
"MQTT_TOPIC_DIAGNOSTIC_HISTORY_LIMIT": 200,
"INTERVAL_SECONDS": 2,
"DEADBAND_W": 25,
"MOVING_AVERAGE_SAMPLES": 5,
"SMOOTHING_FACTOR": 0.25,
"MAX_POWER_STEP_W": 150,
"MAX_DISCHARGE_POWER_W": 800,
"MAX_CHARGE_POWER_W": 2200,
"MIN_SOC_PERCENT": 15,
"MAX_SOC_PERCENT": 100,
"CONTROL_GAIN": 0.3,
"MIN_COMMAND_CHANGE_W": 20,
"MODE_CHANGE_LOCK_SECONDS": 4,
"MANUAL_MODE": "AUTO",
"MANUAL_FIXED_DISCHARGE_POWER_W": 400,
"MANUAL_FIXED_DISCHARGE_TARGET_SOC": 30,
"MANUAL_DISCHARGE_AFTER_TARGET": "AUTO",
"MANUAL_FIXED_CHARGE_POWER_W": 800,
"MANUAL_FIXED_CHARGE_TARGET_SOC": 90,
"MANUAL_CHARGE_AFTER_TARGET": "AUTO",
"CROSS_CHARGE_ENABLED": false,
"SECOND_BATTERY_DISPLAY_NAME": "SMA Sunny Island",
"SECOND_BATTERY_SOURCE_PROFILE": "evcc_standard",
"SECOND_BATTERY_EVCC_BASE_TOPIC": "evcc/site/battery/devices/1",
"SECOND_BATTERY_POWER_TOPIC": "evcc/site/battery/devices/1/power",
"SECOND_BATTERY_SOC_TOPIC": "evcc/site/battery/devices/1/soc",
"SECOND_BATTERY_CAPACITY_TOPIC":
"evcc/site/battery/devices/1/capacity",
"SECOND_BATTERY_POWER_PAYLOAD_TYPE": "number",
"SECOND_BATTERY_POWER_JSON_PATH": "power",
"SECOND_BATTERY_SOC_PAYLOAD_TYPE": "number",
"SECOND_BATTERY_SOC_JSON_PATH": "soc",
"SECOND_BATTERY_CAPACITY_PAYLOAD_TYPE": "number",
"SECOND_BATTERY_CAPACITY_JSON_PATH": "capacity",
"SECOND_BATTERY_POWER_UNIT": "W",
"SECOND_BATTERY_CAPACITY_UNIT": "kWh",
"SECOND_BATTERY_DISCHARGE_SIGN": 1,
"SMA_DISCHARGE_BLOCK_W": 80,
"CROSS_CHARGE_RESERVE_W": 100,
"MIN_EFFECTIVE_SURPLUS_FOR_CHARGE_W": 150,
"SMA_GUARD_RAMP_DOWN_W": 250,
"SECOND_BATTERY_STALE_TIMEOUT_SECONDS": 30,
"SECOND_BATTERY_STALE_BLOCK_CHARGE": true,
"NIGHT_DISCHARGE_ENABLED": false,
"NIGHT_START_HOUR": 20,
"NIGHT_START_MINUTE": 30,
"NIGHT_END_HOUR": 5,
"NIGHT_END_MINUTE": 0,
"NIGHT_DISCHARGE_POWER_W": 400,
"MAX_CONSECUTIVE_ERRORS": 5,
"SHELLY_STALE_TIMEOUT_SECONDS": 15,
"SOC_STALE_TIMEOUT_SECONDS": 90,
"MQTT_DISCONNECTED_SAFE_STATE": false,

```

```

"ZENDURE_POWER_STALE_TIMEOUT_SECONDS": 90,
"SAFE_STATE_ON_SHELLY_ERROR": true,
"GRAPH_HISTORY_LIMIT": 300,
"CSV_LOG_ENABLED": false,
"CSV_LOG_DIR": "logs",
"CSV_LOG_FILE": "measurement_history.csv",
"CSV_LOG_MAX_BYTES": 5000000,
"CSV_LOG_BACKUP_COUNT": 2,
"FILE_LOG_ENABLED": false,
"FILE_LOG_DIR": "logs",
"FILE_LOG_FILE": "runtime_events.log",
"FILE_LOG_MAX_BYTES": 2000000,
"FILE_LOG_BACKUP_COUNT": 3,
"DEBUG": true,
"LOG_VALUES": true,
"LOG_CONTROL": true,
"LOG_MANUAL": true,
"LOG_MQTT": true,
"LOG_SOC": true,
"LOG_RAW_RESPONSE": false
}

```

10.2 Changelog

Version	Änderung
12.4	Dokumentation mit Bildern wiederhergestellt und erweitert; optionaler Neustart aus der Weboberfläche; Service-Neustart-Hilfsdateien ergänzt.
12.3	Automatisierte Tests und Validierungsdialog-Fix.
12.2	Zentrale semantische Config-Validierung.
12.1	Dark Mode, Health-/Ready-Trennung, sprechendere Logdateien.
12.0	systemd-Betrieb, /opt-Pfad, optionales Runtime-Datei-Logging.

Tabelle 17: Changelog ab Version 12

10.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Charakterisierung der Software und der beteiligten Komponenten

Abbildung 2: Logische Architektur mit Messwertquelle, Broker, Controller und Zendure-System

Abbildung 3: Statusseite - Hauptkarten mit Netzleistung, SOC, Modus und Kommunikationsstatus

Abbildung 4: Statusseite - Kurzverlauf, Diagnose und Betriebslogik

Abbildung 5: Statusseite - historische Events und erweiterte Diagnose

Abbildung 6: Settings-Seite - Ausschnitt 1

Abbildung 7: Settings-Seite - Ausschnitt 2

Abbildung 8: Settings-Seite - Ausschnitt 3

Abbildung 9: Settings-Seite - Ausschnitt 4

Abbildung 10: Settings-Seite - Ausschnitt 5

Abbildung 11: Großer Graph mit Zeitreihen und auswählbaren Linien

Abbildung 12: Legende und Erläuterung der dargestellten Linien

Abbildung 13: Messwerttabelle des großen Graphen

Abbildung 14: MQTT Topic-Diagnose mit Topic, Payload und Zeitstempel

Abbildung 15: Zendure Properties aus lokaler API

Abbildung 16: FastAPI-Dokumentation der verfügbaren HTTP-Endpunkte

Abbildung 17: Hinweisseite bei aktivem Headless Mode

Abbildung 18: Entscheidungsfluss des Regelalgorithmus mit Cross-Charge-Schutz

10.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grundlegende Begriffe und Vorzeichenkonventionen

Tabelle 2: Datenquellen und funktionale Rolle

Tabelle 3: Statuskarten und ihre Bedeutung

Tabelle 4: Validierungsstufen der Settings-Seite

Tabelle 5: Neustartrelevante Konfigurationsbereiche

Tabelle 6: Settings-Referenz Teil 1

Tabelle 7: Settings-Referenz Teil 2

Tabelle 8: Settings-Referenz Teil 3

Tabelle 9: Settings-Referenz Teil 4

Tabelle 10: Settings-Referenz Teil 5

Tabelle 11: Regelparameter, Standardwerte, Wertebereiche und Wirkung

Tabelle 12: Typische Einstellungsziele und ihre Auswirkungen

Tabelle 13: Schutz- und Begrenzungsmechanismen des Reglers

Tabelle 14: Health-/Ready-Endpunkte

Tabelle 15: Typische Fehlerbilder und Diagnosepfade

Tabelle 16: Glossar wichtiger Begriffe

Tabelle 17: Changelog ab Version 12

V12.6 - Cross-Charge-MQTT-Flexibilisierung und Dokumentationserweiterung

- Cross-Charge-Schutz intern auf generische Einzelwert-MQTT-Topics umgestellt.
- EVCC Standard bleibt als Komfort-Vorlage erhalten; Benutzerdefiniert erlaubt freie Topics, JSON-Feldpfade, Einheiten und Vorzeichenlogik.
- Validierung und Tests für flexible Zusatzbatterie-MQTT-Datenquelle ergänzt.
- Kapitel 6 mit zusätzlicher allgemeiner Einleitung zum Regelalgorithmus und erweitertem Cross-Charge-Abschnitt ergänzt.